

PN 耦合器（LFP3-AP）测试报告

（2026.08.20 重测版）

版本更新记录

版本	日期	更新内容	更新人	备注
2.0	2026-08-20	按新测试配置重写测试内容：新增 TCM-H3401 温控模块（串级温控/参数读写指令专项）、XF-E2COM24 串口模块用例及 PROFINET 抓包分析；测试平台调整为博图 V16+CODESYS+XDPPRO，在远端云桌面执行。沿用 1.0 版 45 条用例框架，另新增 5 条用例（46~50）。		核心用例集先行，其余标"待测"分批补全
1.0	2023-7-24	初版	刘佳丽	按需求规格完成初版

PN 耦合器（LFP3-AP）测试大纲

概述

测试说明

本报告基于 LFP3-AP 耦合器（GSDML 版本：GSDML-V2.35-Xinje-LFP3-AP-20260520，即 GSD 历史 V2.2.2）对耦合器及扩展模块进行重测。本次重测重点：

- （1）新增模块功能验证：TCM-H3401 温控模块（4 回路 PID/串级温控）与 XF-E2COM24 串口模块（Modbus/自由格式）。其中 TCM-H3401 参数区（SDO 地址 100~999，含串级配置 LoopType、PID 参数、传感器类型等）的运行时读写指令访问为核心专项——该机制对应 TCM 规格书中 "From/To 通讯"（XJ_XF_FROM/XJ_XF_TO 指令为 XSF5 本体直连机制）在 LFP3-AP PROFINET 平台下的等价实现，即博图 RDREC/WRREC 记录读写指令。
- （2）PROFINET 协议报文级验证：通过 wireshark 抓包，对连接建立（DCP/LLDP/RPC Connect/参数化 0xE040）、循环数据（RTC1 帧）、非周期记录读写（Read/Write Record）全过程进行抓包与分析，分析依据 GSDML 参数布局与 PN-AL-Protocol 规范（GB/T 25105.2）。
- （3）常规 IO 与诊断：XF-E8X8Y 数字量、XF_E4AD 模拟量（含断线/电源检测诊断）。

测试在远端云桌面完成：博图 V16（S7-1500 主站）执行主流程；CODESYS SP22/SP16（软 PLC 作 PN 主站）与信捷 XDPPRO 执行兼容性复测。原报告 45 条用例框架保留，本次先执行核心用例集（约 20 条，见"测试用例表"今日计划列），其余用例标"待测"，按执行进度分批补全。

测试人员

【待填】

测试时间

2026-08-20 起（按实际执行填写）

测试环境

设备连接

本次测试抓包方式为交换机端口镜像：S7-1500(X1 P1)与 LFP3-AP Port1 分别接入 TP-Link TL-SG2008 网管交换机，PC 接入同一交换机；TL-SG2008 配置端口镜像（源端口=LFP3-AP 所接端口，双向；目的端口=PC 所接端口），PC 运行 Wireshark 从镜像口捕获 LFP3-AP 双向全部流量。LFP3-AP Port2 空置（端口禁用测试备用）。XF 扩展总线依次挂载：槽 1 XF-E8X8Y、槽 2 XF_E4AD、槽 3 XF-E2COM24、槽 4 TCM-H3401（各模块接 DC24V，左+右-）。E2COM24 串口经 USB 转 RS485 接云桌面 PC 串口调试助手。

注：端口镜像为硬件级流量复制，不影响被测链路的周期与同步；IRT 类用例仍需 PLC 与 LFP3-AP 直连（拓扑视图按端口连线），镜像口仅用于 RT 及非周期流量的抓包分析。

测试设备

设备（型号）	固件/软件版本	设备类型
LFP3-AP	GSDML-V2.35-Xinje-LFP3-AP-20260520	被测设备
XF-E8X8Y	—	被测模块（槽 1，8 入 8 出数字量）
XF_E4AD	—	被测模块（槽 2，4 通道模拟量输入）
XF-E2COM24	—	被测模块（槽 3，2 路 RS232/485 串口）
TCM-H3401	规格书 20260727 版	被测模块（槽 4，温控模块·新品）
S7-1500	—	陪测主站
TIA Portal 博图	V16	测试软件
CODESYS	SP22 / SP16（软 PLC 作 PN 主站）	测试软件
信捷 XDPPRO	—	测试软件（GSD 兼容性）
Wireshark	—	抓包分析工具
串口调试助手 + USB 转 RS485	—	串口测试配套

注 1：重点要区分被测设备和陪测设备，重心放在被测设备

注 2：要明确版本号

测试用例表

序号	测试类型	测试子类	测试用例	今日计划	测试结果
1	功能测试	支持 Profinet 协议	RT 和 IRT 测试	今日：A2(RT)/D5(IRT)	通过
2	功能测试	支持 Profinet 协议	MRP（介质冗余）功能测试	待测	待测
3	功能测试	支持 Profinet 协议	MRPD(介质路径规划冗余)测试	待测	待测
4	功能测试	支持 Profinet 协议	优先启动功能测试	今日：D2	通过
5	功能测试	支持 Profinet 协议	端口禁用功能测试（西门子博图）	今日：D1	通过
6	功能测试	支持 Profinet	硬件中断功能测试（西门子	待测	待测

		协议	博图)		
7	功能测试	支持 Profinet 协议	线型、星型或树型网络拓扑连线方式测试	待测 (当前为线型直连可顺带确认)	待测
8	功能测试	支持 Profinet 协议	Profinet 交换机功能, 两个接口都能进行组态连接测试	待测 (D1 顺带验证 Port2)	通过
9	功能测试	支持 Profinet 协议	I&M0 设备内部固化设备及厂家的标识信息, 只读信息测试	今日: C1	通过
10	功能测试	支持 Profinet 协议	I&M1~I&M3 关于设备描述、安装位置/时间等附加信息, 可读可写测试	今日: C2	通过
11	功能测试	支持右扩模块功能	右扩模块移除不影响其它模块通信; 重新接入后恢复正常通信测试	今日: A3 (如现场可配合)	待填
12	功能测试	支持右扩模块功能	IO 模块测试	今日: B1	通过
13	功能测试	GSD 文件	支持 GSD 文件中保存右扩模块信息, 且同类型模块保存同一名称	今日: A1	通过
14	功能测试	GSD 文件	支持 GSD 文件保存 PN 远程 IO 设备信息	今日: A1	通过
15	功能测试	GSD 文件	GSD 文件文件名定义测试	今日: A1	通过
16	功能测试	GSD 文件	GSD 描述设备信息	今日: A1	通过
17	功能测试	支持上位机软件管理功能	上位机连接测试	待测	通过
18	功能测试	支持上位机软件管理功能	报警/诊断/状态信息测试	待测	通过
19	功能测试	支持上位机软件管理功能	通过 LED 灯定位设备位置功能测试	待测	功能验证
20	功能测试	支持上位机软件管理功能	上位机显示名称测试	待测	待测
21	功能测试	支持上位机软件管理功能	分配 IP 地址功能测试	今日: A2 (博图侧)	通过
22	功能测试	设备管理	设备指示灯闪烁测试	今日: A3 顺带	待填
23	功能测试	设备管理	设备重启功能测试	待测	功能验证
24	功能测试	设备管理	设备恢复出厂功能测试	待测	功能验证
25	功能测试	固件升级功能	固件不对模块版本进行版本判断测试	待测	待测
26	功能测试	固件升级功能	新版本固件 (仅新增模块机型), 兼容新旧版本 GSD 文件测试	今日: E1 (CODESYS 侧)	通过
27	功能测试	固件升级功能	使用固定 IP 进行升级测试	待测	待测
28	上位机新增功能测试		PN Tool 查看错误码测试	待测	通过
29	上位机新增功能测试		PN TOOL 增加 FPGA 仿真烧录开关	待测	待测
30	性能测试		PN 主站配置 PN 远程 IO 设备名称长度: ≤63 字节测试	待测	通过
31	性能测试		支持 XF 系列模块数量: ≤32 个测试	待测	待测
32	性能测试		通信掉线重连恢复时间 (拔网线再插上): ≤5s	今日: D3	通过
33	性能测试		RT 最小通讯周期 1ms	今日: D4	通过
34	性能测试		IRT 最小通讯周期 1ms	今日: D5 (时间允许)	通过
35	性能测试		单包长度≤1440 字节	待测	待测
36	性能测试		传输距离: 两节点之间≤100m	待测 (无 100m 网线)	待测

37	适配性测试		适配 PN 主站，包括西门子 S7-1200/S7-1500、信捷 Codesys 主站	今日：A 组+S7-1500；E 组+CODESYS 软 PLC	通过
38	适配性测试		适配 PN 伺服，包括西门子、信捷 DS5P	待测（无伺服）	待测
39	适配性测试		西门子伺服 PN 伺服组合使用测试	待测（无伺服）	待测
40	适配性测试		IO 模块适配性测试	今日：B1~B5（含新模块 TCM/E2COM24）	通过
41	新增需求测试		模拟量模块支持在过程数据中查看模块错误和通道错误测试	今日：B2	通过
42	新增需求测试		支持 Downsys 功能	待测	待测
43	新增需求测试		断上电测试	待测	待测
44	新增需求测试		新老固件互刷测试	待测	待测
45	新增需求测试		断电测试（IP/设备名称断电保持）	今日：D2 顺带	通过
46	新增用例		TCM-H3401 温控模块 PDO 过程数据通讯测试	今日：B3	通过
47	新增用例		TCM-H3401 参数读写指令测试（From/To 机制在 PN 平台的实现）	今日：B4（重点）/E3	通过
48	新增用例		XF-E2COM24 串口模块通讯测试	今日：B5	通过
49	新增用例		CODESYS 软 PLC 主站复测（GSD 导入/IO/记录读写）	今日：E1~E3	待填
50	新增用例		PROFINET 报文抓包专项分析（连接建立/循环数据/记录读写）	今日：C3（贯穿全程）	通过

今日执行用例详情

说明：以下用例的测试条件/步骤/预期结果已按 GSDML 实证分析与模块手册预写；"实测结果"留占位，云桌面执行后回传截图，由分析侧填写实测结果与报文分析。执行顺序：P0→A→B（B4 为重点）→C→D→E。

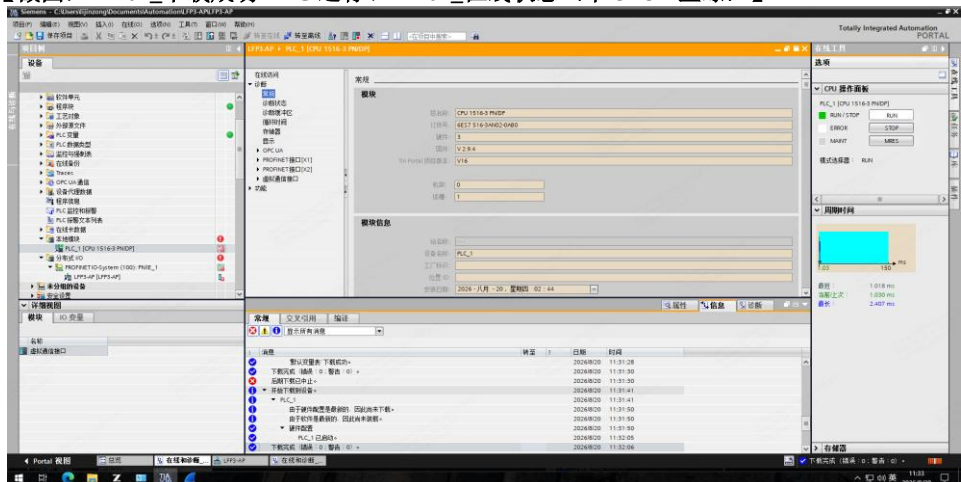
P0 环境准备

测试项	P0 云桌面环境与抓包环境搭建验证
测试条件	1、云桌面已安装：博图 V16、CODESYS（SP22/SP16）、信捷 XDPPRO、Wireshark、串口调试助手； 2、现场硬件已上电：S7-1500、LFP3-AP（挂载槽 1:XF-E8X8Y、槽 2:XF_E4AD、槽 3:XF-E2COM24、槽 4:TCM-H3401，各模块接 DC24V）； 3、TP-Link TL-SG2008 网管交换机：S7-1500、LFP3-AP Port1、PC 三口接入； 4、GSDML 文件 GSDML-V2.35-Xinje-LFP3-AP-20260520.xml 已拷贝至云桌面。
测试步骤	1、交换机端口镜像配置：PC 网卡临时设 IP 192.168.0.100/24，浏览器登录 TL-SG2008 管理界面（默认 192.168.0.1）→监控→端口镜像：启用，源端口=LFP3-AP 所接端口（双向），目的端口=PC 所接端口→保存； 2、PC 网卡 IP 改回与 PLC 同网段（如 192.168.6.100/24），ping S7-1500（如 192.168.6.12）验证连通；

	3、打开 Wireshark，抓包接口选 PC 物理网卡，显示过滤 lldp dcp，确认能捕获 LFP3-AP 的 LLDP 帧（Ethertype 0x88CC）与 DCP 帧（0x8892）； 4、从 LLDP 帧中记录 LFP3-AP 的 MAC 地址、Chassis ID（设备名）、Port ID——后续所有抓包用例的过滤条件均使用此 MAC； 5、截图：镜像配置页面、ping 结果、Wireshark 中 LLDP/DCP 帧。
预期结果	1、端口镜像配置成功并保存； 2、PC ping 通 PLC； 3、Wireshark 能捕获 LLDP（0x88CC）与 DCP（0x8892）帧，记录设备 MAC 供后续用例过滤使用。
实测结果	通过。抓包方式采用 TL-SG2005 端口监控（镜像）：源端口=端口 1+端口 2（入口启用、出口禁用），监控端口=端口 5（PC）。实测网络参数：S7-1500=192.168.0.32，LFP3-AP=192.168.0.31，LFP3-AP MAC=b8:a7:5e:0b:e9:11（WuxiXinjieEI）。PC ping 192.168.0.31 通（TTL=30）。Wireshark 可捕获 LLDP/DCP/PNIO-CM 全部帧。 【截图：P0-01 端口镜像配置、P0-02 ping 结果、P0-03 LLDP/DCP 帧】
对应需求	前置用例（测试环境准备）

A 组态与连接（博图 V16）

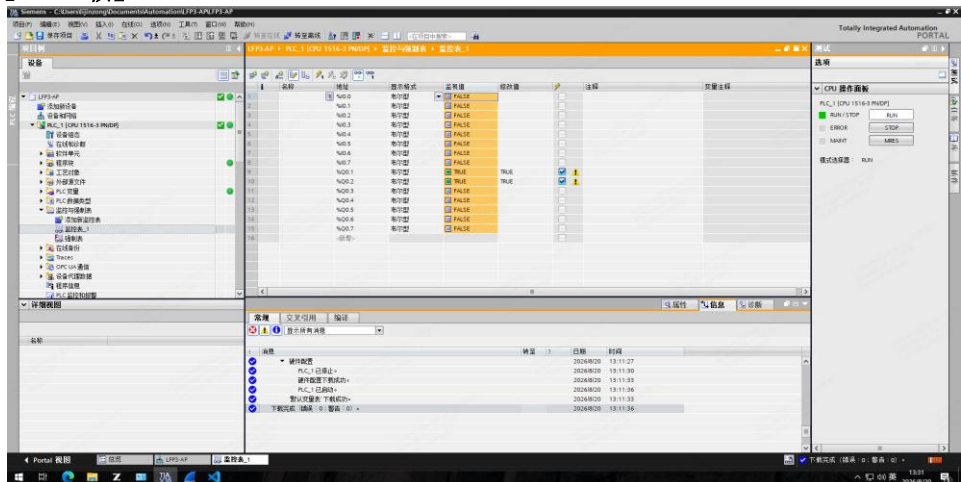
测试项	A1 GSDML 安装与设备组态
测试条件	1、P0 完成：博图 V16 新建项目； 2、GSDML 文件已就位云桌面。
测试步骤	1、博图 V16：选项→管理通用站描述文件(GSD)，"源路径"选择 GSDML 所在文件夹，勾选 GSDML-V2.35-Xinje-LFP3-AP-20260520.xml→安装→关闭； 2、添加新设备 S7-1500（按现场实际 CPU 订货号），属性→PROFINET 接口→以太网地址设置 IP（如 192.168.6.12）； 3、网络视图：从硬件目录"其他现场设备→PROFINET IO→I/O→XINJE→LFP3-AP"添加 LFP3-AP； 4、设备视图按槽位添加模块（槽 1~4）：XF-E8X8Y、XF_E4AD、XF-E2COM24、TCM-H3401； 5、XF-E2COM24 槽下添加串口功能子模块（子槽 2 起）：本测试添加 T_F_Free_Port_Output_Data_0004_Words（发送 8 字节）与 T_F_Free_Port_Input_Data_0004_Words（接收 8 字节）； 6、检查并记录各模块 IO 地址（属性→IO 地址），填入下表： 槽 1 XF-E8X8Y：输入 IB__（1 字节，CH0~7）/输出 QB__（1 字节，CH8~15）； 槽 2 XF_E4AD：输入 ID__~__（22 字节=CH0~3 各 DINT+模块错误 WORD+通道错误 DWORD）； 槽 3 XF-E2COM24：输入 IB__（6 字节错误码）+F 接收区 IW__~__；输出 F 发送区 QW__~__； 槽 4 TCM-H3401：输入 56 字节（PV0~3/CT0~3/Read_DA0~3 各 REAL+Read_Y WORD+模块错误 WORD+通道错误 DWORD）/输出 22 字节（Write_DA0~3 各 DINT+Write_Y WORD）； 7、截图：GSD 安装完成、设备视图（含四模块）、各模块 IO 地址。
预期结果	1、GSDML 安装无报错，硬件目录出现 LFP3-AP 及全部 XF/TCM 模块； 2、四模块均可插入槽 1~32；E2COM24 的 M/S/F 子模块可插入子槽 2~32； 3、GSD 文件名符合"gsdml-VX.XX-xinje-LFP3-AP-日期"命名规范，设备信息（厂商 XINJE/订货号 LFP3-AP）描述正确，右扩模块信息及同类型模块同名； 4、各模块过程映像长度符合 GSDML 定义：8X8Y 输入/输出各 1 字节、4AD 输入 22 字节、E2COM24 输入 6 字节+子模块数据、TCM 输入 56 字节/输出 22 字节。
实测结果	通过。GSDML-V2.35-Xinje-LFP3-AP-20260520 安装成功，硬件目录出现 Head module（LFP3-AP）与 Module（XF/LF/TCM 全系列模块，含新品 TCM-H3401 温控模块、XF-E2COM24 串口模块及 M/S/F 子模块）。四模块按槽位组态成功，设备概览 IO 地址：槽 1 XF-E8X8Y（I0/Q0）、槽 2 XF-E4AD（I1~22）、槽 3 XF-E2COM24（I23~28）、槽 4 TCM-H3401（I29~84/Q1~22），过程映像长度与 GSDML 定义一致（8X8Y 各 1B、4AD 入 22B、E2COM24 入 6B、TCM 入 56B/出 22B）。LFP3-AP 已挂入 PLC_1.PROFINET 接口_1 的 IO 系统。 【截图：A1-01_GSD 安装、A1-02 设备视图、A1-03 网络视图】
对应需求	原用例#13/14/15/16（GSD 文件相关）

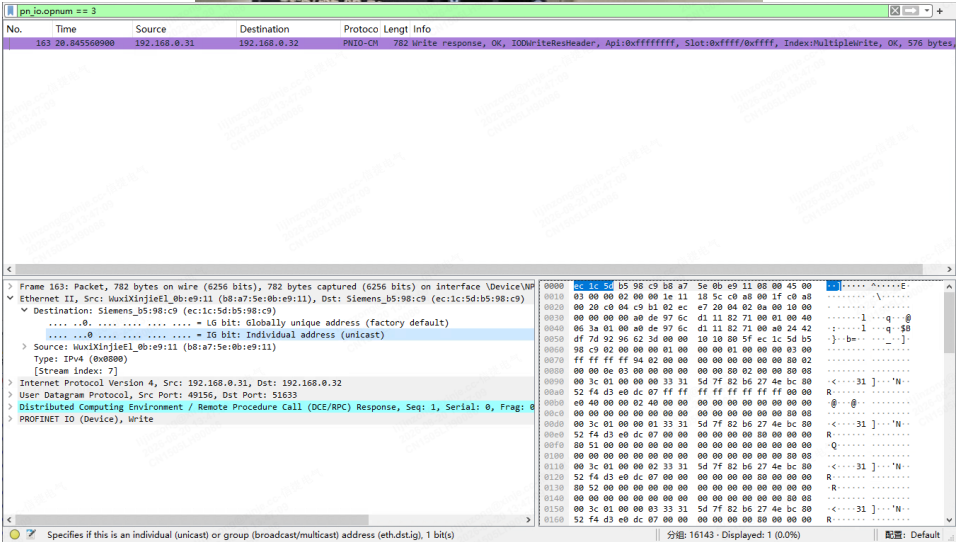
测试项	A2 设备名称/IP 分配与组态下载（PROFINET 连接建立全过程抓包）
测试条件	1、A1 完成；P0 抓包环境就绪； 2、PC 网卡 IP 与 PLC 同网段，Wireshark 已选物理网卡（镜像口流量）。
测试步骤	1、启动 Wireshark 抓包（过滤：eth.addr==设备 MAC dcp ll dp）； 2、博图：在线访问→PC 网桥接口→更新可访问的设备，列表中找到 LFP3-AP（未命名时显示 MAC/IP）； 3、右键设备→在线与诊断→功能→分配 PROFINET 设备名称：输入 lfp3-ap，勾选"确认覆盖"→应用；观察 Wireshark 中 DCP Set 报文； 4、（如设备 IP 不在规划网段）在线与诊断→功能→分配 IP 地址（如 192.168.6.13）； 5、网络视图：PLC 网口→LFP3-AP 网口连线（加入 PN IO 系统）； 6、编译（无错误）→下载组态到 PLC→转至在线； 7、观察网络视图设备状态：LFP3-AP 及四模块是否正常（无 BF/SF 故障）； 8、停止抓包保存为 A2.pcapng； 9、抓包分析点（按 PROFINET 连接建立时序）：①DCP Identify 广播请求与 Identify 应答；②DCP Set（设备名称）；③LLDP 周期帧；④RPC Connect 请求/应答（AR 建立，含各槽子模块 IdentNumber 与 CR 数据长度）；⑤参数化：RPC Write Record 0xE040 系列（每子模块多条，含各模块 Index5 参数记录与 Index4 魔数记录——对照附录 B 逐字节验证）；⑥AR 控制记录；⑦进入数据交换后出现 RTC1 循环帧（FrameID 0x8000）； 10、截图：分配名称过程、下载完成、在线状态、Wireshark 各关键帧（DCP Set、RPC Connect、0xE040、首帧 RTC1）。
预期结果	1、设备名称分配成功（DCP Set 正响应），IP 分配成功； 2、组态下载无错误，转在线后 LFP3-AP 与四模块均正常（无 BF/SF 故障）； 3、Wireshark 完整捕获连接建立序列：DCP→LLDP→RPC Connect→参数化(0xE040)→数据交换(RTC1)。
实测结果	通过（含一次故障排查）。过程记录：①首次下载后 PLC 报"下位组件错误"，LFP3-AP 实物 PWR 常亮、RUN/ERR/SF 全灭——诊断为 PROFINET 设备名不匹配（实物名为 lfp3-ap_2，项目组态为 lfp3-ap），经"分配设备名称"将实物名称改回 lfp3-ap 后 AR 建立（RUN 转绿）；②四模块组态时 ERR+SF 红灯——诊断为现场仅能给单个模块供 24V 电，未上电模块被检测为缺失；调整为单模块轮测策略（每次组态/接线仅保留一个被测模块）；③单挂 XF-E8X8Y（实物型号 XF-E8NX8YT）组态下载后：PWR/RUN 绿灯常亮、ERR/SF 熄灭，网络视图转至在线全部绿色正常，PLC 周期时间约 1.03ms。 【截图：A2-01_下载成功 PLC 运行、A2-02_在线状态（单 8X8Y 全绿）】 
对应需求	原用例#1（RT 部分）、#21（分配 IP）；抓包分析见 C3

测试项	A3 在线状态与模块匹配诊断
测试条件	1、A2 完成，系统正常数据交换。
测试步骤	1、转至在线，网络视图/设备视图查看 LFP3-AP 与四模块在线状态； 2、双击 LFP3-AP→在线与诊断→记录"常规"与"状态"信息（设备名称/IP/接口/站状态）； 3、模块匹配性验证（如现场可配合物理操作）：拔出槽 4 的 TCM-H3401→观察①设备视图槽位故障显示②LFP3-AP SF/ERR 灯状态（ERR 常亮=PDI 看门狗超时；SF 常亮=配置与实际不

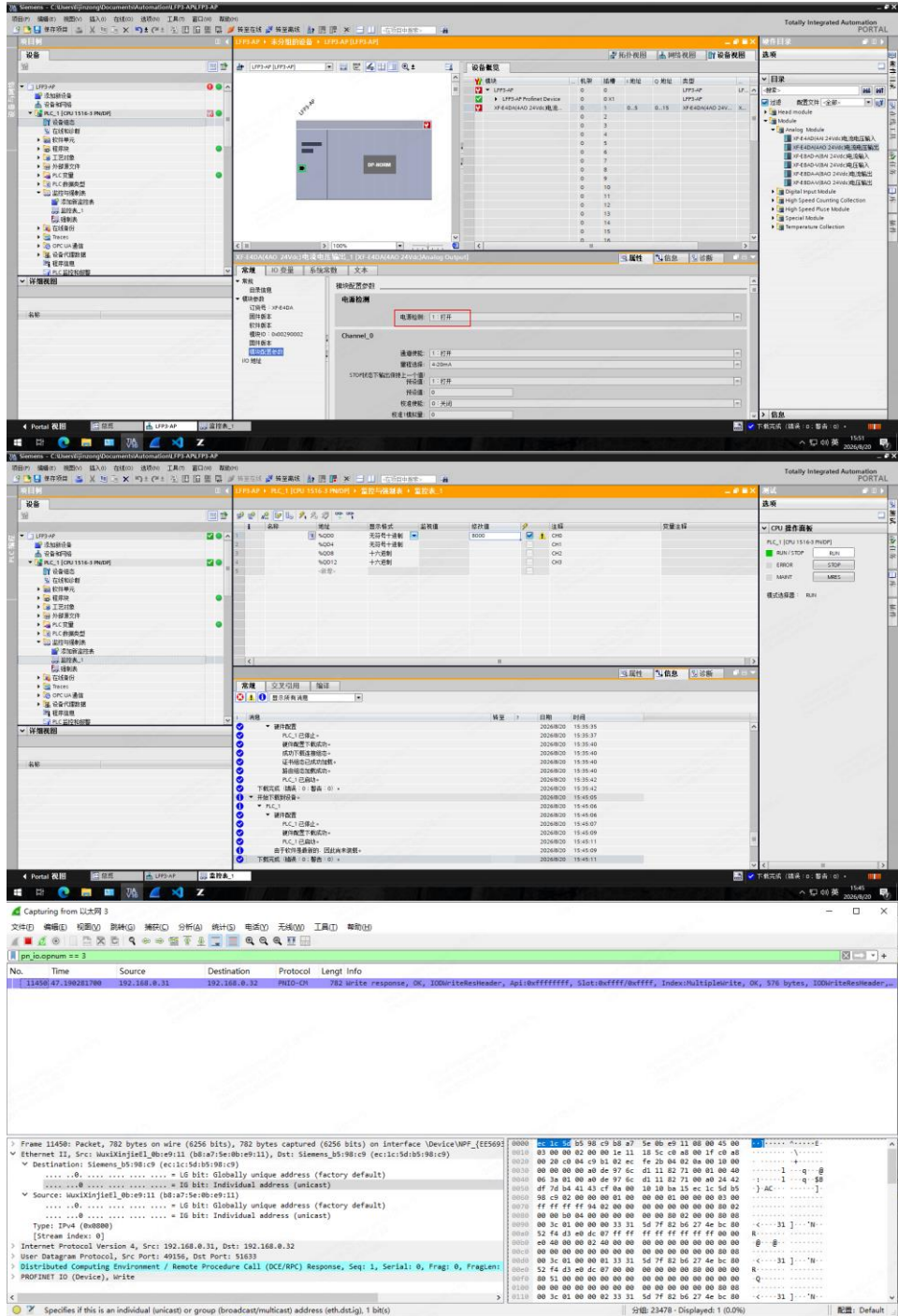
	符) ③PLC 侧站故障；重新插入 TCM 并对 LFP3-AP 重新上电→观察恢复； 4、恢复正常通讯后截图存档； 5、截图：在线总览、诊断信息界面、（拔插模块时）故障状态与指示灯。
预期结果	1、在线状态四模块全部正常，无故障显示； 2、拔出 TCM 后：主站报站故障/模块丢失，SF 常亮；重新插入并重新上电后恢复正常通讯。
实测结果	【待填：云桌面执行后填写实测结果，并在此处插入截图（截图命名见附录 D）】 截图命名：A3-01 在线状态、A3-02 诊断信息、A3-03 拔模块故障（如执行）
对应需求	原用例#11（右扩模块移除/重接）、#22（设备指示灯）

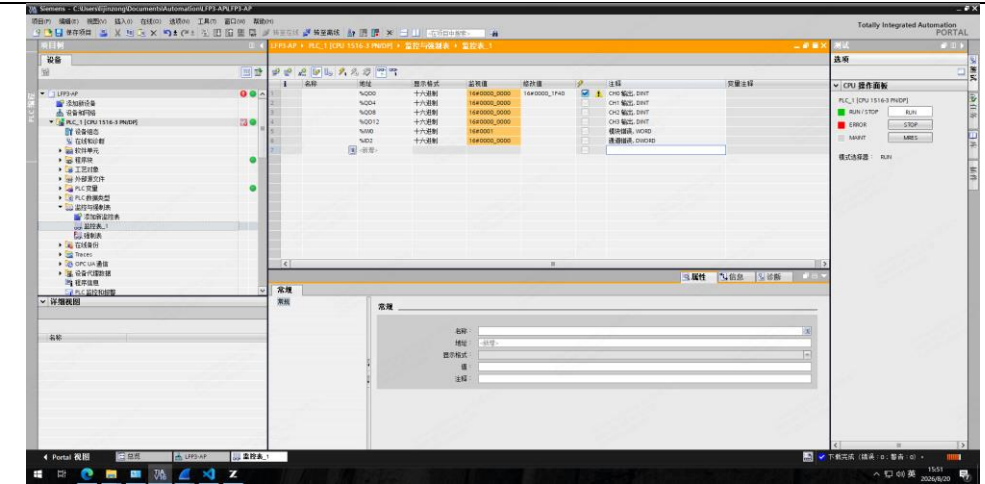
B 模块功能测试（博图 V16）

测试项	B1 XF-E8X8Y 数字量 IO 测试
测试条件	1、A2 完成（单模块轮测：当前仅挂 XF-E8X8Y 并供 24V 电，其余模块未挂/未上电）； 2、XF-E8X8Y 已接 DC24V 电源（端子左+右-）； 3、IO 地址：输入 I0.0~I0.7（CH0~7）、输出 Q0.0~Q0.7（CH8~15）。
测试步骤	1、创建监控表，添加：输入 IB__0~__7、输出 QB__0~__7（按 A1 实际地址）； 2、输出测试：监控表将 QBy.0~y.7 逐位置 1 再复位，观察 8X8Y 输出通道指示灯（OUT0~7）对应亮灭； 3、输入测试：将输入通道 IN0（及现场可达通道）与 S/S 公共端按 NPN 接法短接/断开，观察 IBx.0 对应位变化； 4、参数配置验证：设备视图→XF-E8X8Y→模块配置参数：CH0 输入滤波时间由默认 3（1ms）改为 10（8ms）→编译下载； 5、下载时 Wireshark 抓包（过滤：eth.addr==设备 MAC && pn_io），在 0xE040 参数化帧中定位该模块 Index5 记录（38 字节），比对修改前后数据差异——字节偏移 20~27 为 CH0~7 滤波时间，CH0 应为 0x0A； 6、截图：监控表（输出置位/输入跟随）、参数界面、0xE040 帧 hex 对比。
预期结果	1、输出通道可独立控制，LED 与 QB 位一致； 2、输入位随外部信号变化； 3、参数修改下载后，0xE040 记录对应字节改变（CH0 滤波=0x0A），与附录 B 布局一致。
实测结果	输出测试通过：监控表置 %Q0.1/%Q0.2=TRUE 后，实物 XF-E8NX8YT 的 Y1/Y2 输出指示灯点亮，LED 与 QB 位一一对应；LFP3-AP PWR/RUN 绿灯、ERR/SF 灭，通讯正常。0xE040 参数化验证：断电重连时 Wireshark 捕获参数化 Write 帧（pn_io.opnum==3，Index:MultipleWrite，576 字节，含各子模块 0xE040 参数记录），确认参数随连接建立下发。输入通道待现场接线验证。 【截图：B1-01_输出监控表 Q01Q02TRUE、B1-01_输出实物灯 Y1Y2 亮、B1-04_0xE040 参数化 Write 帧】 

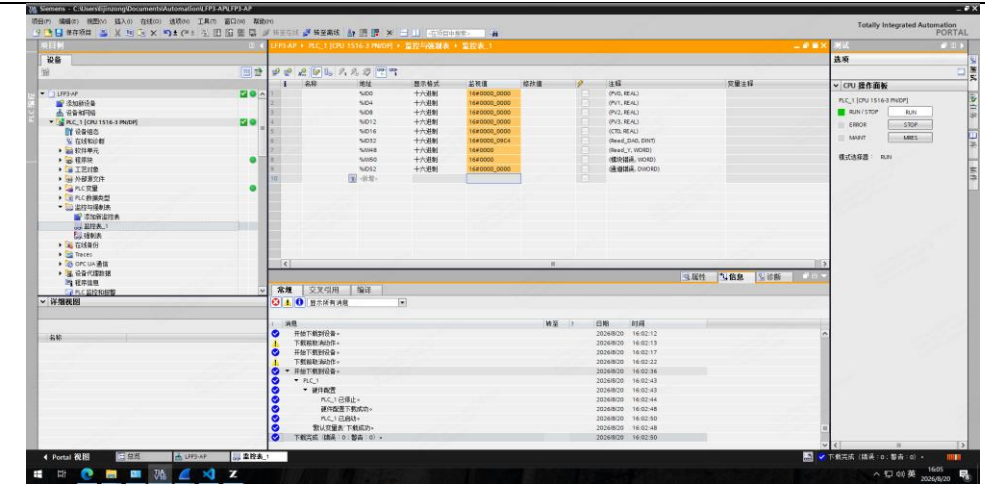
	
对应需求	原用例#12（IO 模块测试）

测试项	B2 XF-E4DA 模拟量输出与诊断测试（实物为 E4DA 输出模块，非原计划 E4AD 输入）
测试条件	1、单模块轮测：物理上仅保留 XF-E4DA（拔下 8X8Y），接 DC24V 电源，组态槽 1 改为 XF-E4DA 并下载； 2、IO 地址（槽 1，GSDML 实证）：输出 QD0/QD4/QD8/QD12（4×DINT，共 16 字节）；输入错误码 IW0（模块错误 WORD）、ID2（通道错误 DWORD），共 6 字节。
测试步骤	1、监控表添加：QD0/QD4/QD8/QD12（输出，DINT）、IW0（模块错误，WORD）、ID2（通道错误，DWORD）； 2、输出写入：QD0 修改值填 8000（十六进制 1F40）点闪电修改，确认 ID2=0（无通道错误）、模块 RUN 正常； 3、STOP 保持参数（0xE040）：先开 Wireshark→模块参数 Channel_0「STOP 状态下输出保持上一个值」=1 打开→编译下载→停包，过滤 pn_io.opnum==3 看 0xE040 Write（MultipleWrite）； 4、电源检测：模块参数顶部「电源检测」=1 打开→下载→拔 E4DA 的 DC24V→观察 IW0 bit0 置位、CPU 面板 ERROR 红、LFP3-AP 报红；重新上电恢复 IW0=0；

	5、截图：输出写入监控表、0xE040 Write 帧、拔电时 IW0=1 监控表、设备概览 I/Q 地址。
预期结果	1、输出值写入成功，无通道错误 (ID2=0)； 2、STOP 保持参数 0xE040 Write (MultipleWrite) 捕获； 3、拔电后 IW0=0x0001 (bit0 电源异常)、ERROR 红；上电恢复 IW0=0。
实测结果	通过。输出写入 QD0=8000 (16#1F40) 无通道错误；STOP 保持参数下载时 Wireshark 捕获 0xE040 Write (MultipleWrite, 576 字节)；电源检测开启后拔 24V, IW0=16#0001 (bit0 置位)、CPU ERROR 红、LFP3-AP 报红，重新上电恢复。设备概览确认 E4DA I 地址 0.5 (错误码)、Q 地址 0.15 (输出)。 【截图：B2-01_E4DA 输出写入 QD0=8000、B2-02_STOP 保持参数 0xE040Write、B2-03_电源检测拔电 IW0=1、B2-00_E4DA 地址 IO-5Q0-15】 

	
对应需求	原用例#41（模拟量过程数据错误查看；硬件为 E4DA 输出模块）

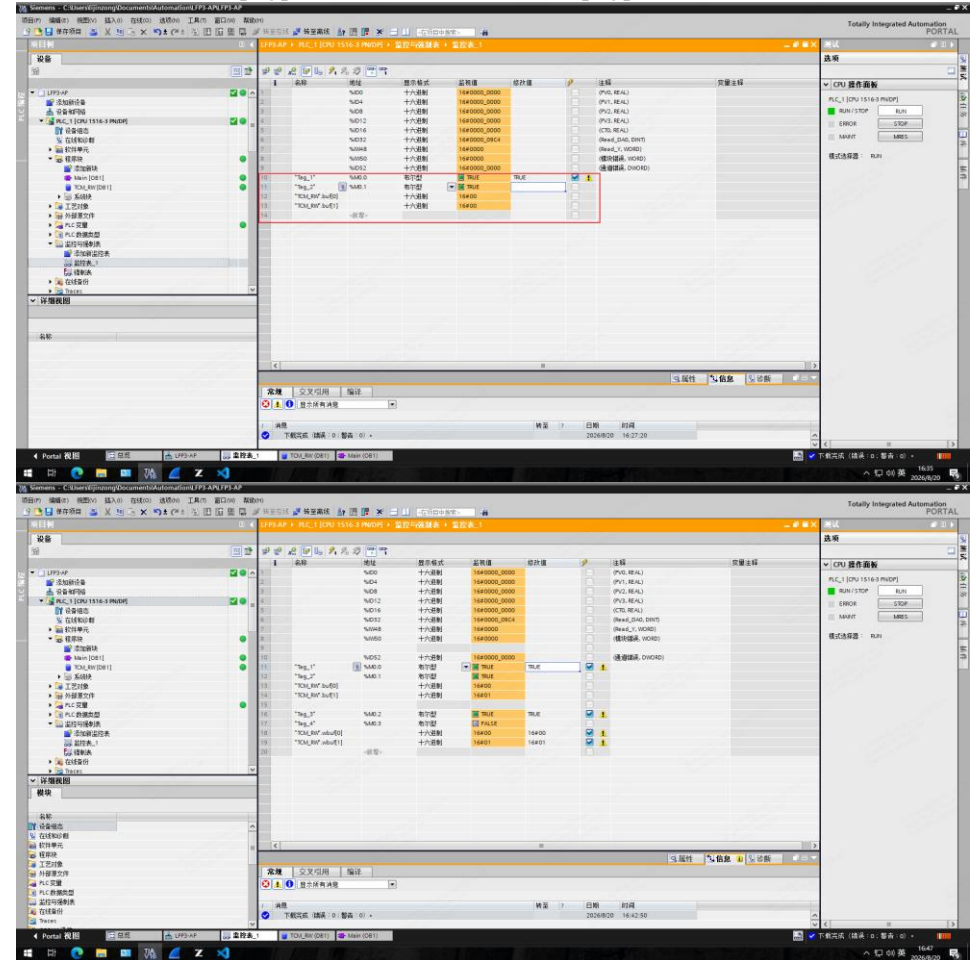
测试项	B3 TCM-H3401 PDO 过程数据测试
测试条件	1、A3 完成；TCM-H3401 已接 DC24V 电源；输入通道未接传感器（悬空）； 2、已记录 A1 中 IO 地址（输入 56 字节/输出 22 字节）。
测试步骤	1、监控表按字节偏移添加 TCM 输入区变量： PV0~PV3: REAL，偏移 0/4/8/12； CT0~CT3: REAL，偏移 16/20/24/28； Read_DA0~3: DINT（0~12500），偏移 32/36/40/44； Read_Y: WORD，偏移 48； ErrCode_Module: WORD，偏移 50； ErrCode_CH: DWORD，偏移 52； 2、无传感器状态记录：PV 各通道应显示 65535（模块异常时通道显示 65535）或上限值； ErrCode_CH 对应通道 bit2（断线）=1； 3、输出区监控：Write_DA0~3（QD 偏移 0/4/8/12，DINT 0~12500）、Write_Y（QW 偏移 16）； 4、输出行为测试：向 Write_DA0 写 5000（约 8mA）、Write_Y 写 1，观察 Read_DA0 是否跟随。注意：Write_DA 仅在"模拟电流输出源=外部 IO 给定"时有效，该配置位于 SDO 参数区（需 B4 验证机制后配置）；此时先记录默认行为——若输出源默认为 PID 给定，则 Write_DA 不生效属正常； 5、截图：监控表全量（输入/输出分两张）。
预期结果	1、56 字节输入区数据结构正确，各变量可监控； 2、通道禁用时 PV=0 且无报警（规格书规定）；使能后无传感器应报断线（bit2）、PV=65535； 3、Write_DA/Write_Y 行为符合"输出源选择"当前配置（默认 PID 给定时不跟随）。
实测结果	通过。TCM-H3401 PDO 结构正确（输入 56 字节映射成功）：PV0~PV3=0、通道错误 ID52=0（因默认通道禁用，规格书规定禁用通道显示 0 且不采集不报警）；Read_DA0=2500（0x9C4）；Read_Y=0；模块错误 IW50=0，通讯正常。通道使能与传感器断线诊断将在 B4 通过参数写入验证。 【截图：B3-01_TCM_PDO 基线】

	
对应需求	新增用例#46（TCM PDO 通讯）

测试项	B4 TCM-H3401 参数读写指令专项测试（From/To 机制）【今日重点】
测试条件	1、B3 完成； 2、已创建数据块（如 DB100"TCM_RW"）含读写缓冲区（如 ARRAY[0..63] OF WORD 及 REAL/DINT 变量）； 3、程序块可调用 RDREC/WRREC 指令。 测试说明：TCM 规格书中 XJ_XF_FROM/XJ_XF_TO 指令为 XSF5 本体直连机制；TCM 挂 LFP3-AP 下时，同一参数区（SDO 地址 100~999）由 PROFINET 记录读写指令访问（博图 RDREC/WRREC，CODESYS 侧为对应记录读写功能块）。INDEX 规则规格书未明示，按 LF 手册称重模块规则（INDEX=参数偏移+0x1000）为主假设试探确认，确认后全程使用。
测试步骤	1、获取硬件标识符 ID：设备视图→TCM-H3401→属性→硬件标识符（十进制；注意 LFP3-AP 挂载模块数量不同 ID 不同，以实际为准）； 2、程序添加 RDREC：REQ=上升沿（变量表 M 位触发），ID=TCM 硬件标识符，MLEN=2，RECORD=DB100 缓冲； 3、机制确认（按序试探，读到预期值即确认机制）： 假设 1：INDEX=16#112E（0x1000+302，WORD 偏移）→读 LoopType，预期返回 0（默认四路独立 PID）； 假设 2：INDEX=16#125C（0x1000+604，字节偏移=302×2）； 假设 3：INDEX=16#012E（直接 WORD 偏移 302）； 对照验证：RDREC INDEX=16#AFF0 读 I&M0（应返回厂商/订货号信息），确认指令本身工作正常； 4、机制确认后执行参数读写测试（每步：WRREC 写→RDREC 读回→比对）： a、LoopType（INDEX 按确认机制）：写 1（回路 0+1 串级模式）→读回=1→写 0 恢复； b、PID0 设定值 SetValue（0x1000+482，REAL）：写 50.0→读 PID0_CurrentSV（0x1000+116，REAL，SDO-read 区）应=50.0； c、PV0 传感器类型 SensorType（0x1000+325，WORD）：写 PT100 枚举值→读回比对→恢复默认； d、PID0 自整定使能 TuneEnable（0x1000+486）：读当前值记录（不实际启动整定）； 5、串级功能验证（如时间允许）：LoopType=1 时，读 PID0_MV（0x1000+108）与 PID1_CurrentSV（0x1000+136），验证主回路 MV 经串级定标（SV=(MV/100)×(SH-SL)+SL+基准值）传递到副回路 SV； 6、全程 Wireshark 抓包（过滤：eth.addr==设备 MAC && pn_io），保存为 B4.pcapng； 7、每步截图：程序块在线监控（VALID/DONE/BUSY/ERROR/STATUS/LEN）、监控表数据、Wireshark Read/Write Record 帧。
预期结果	1、至少一种 INDEX 假设命中，LoopType 读回默认值 0； 2、WRREC 写入后 RDREC 读回值一致（LoopType、SensorType）； 3、SetValue 写入 50.0 后 CurrentSV=50.0； 4、Read/Write Record RPC 报文数据与 DB 数据一致（抓包比对）； 5、串级模式下主副回路 SV/MV 联动符合定标公式（如执行）。
实测结果	机制确认通过：TCM 硬件标识符=265。RDREC（ID=265、INDEX=16#112E=0x1000+302、MLEN=2）读 LoopType，VALID=1、LEN=2、STATUS=0，buf=0x0000（LoopType=0 默认

四路独立 PID)——假设 1 (INDEX=0x1000+字偏移) 成立。写测试: WRREC (ID=265、INDEX=16#112E) 写 wbuf=0x0001 (LoopType=1 串级), 读回 buf=0x0001, 写读一致, 闭环验证通过; From/To 等价读写机制在 LFP3-AP 平台完全可用。注: WRREC 的 DONE 为单周期脉冲, REQ 常 ON 时监控表不显示, 以"写后读回一致"为判据。

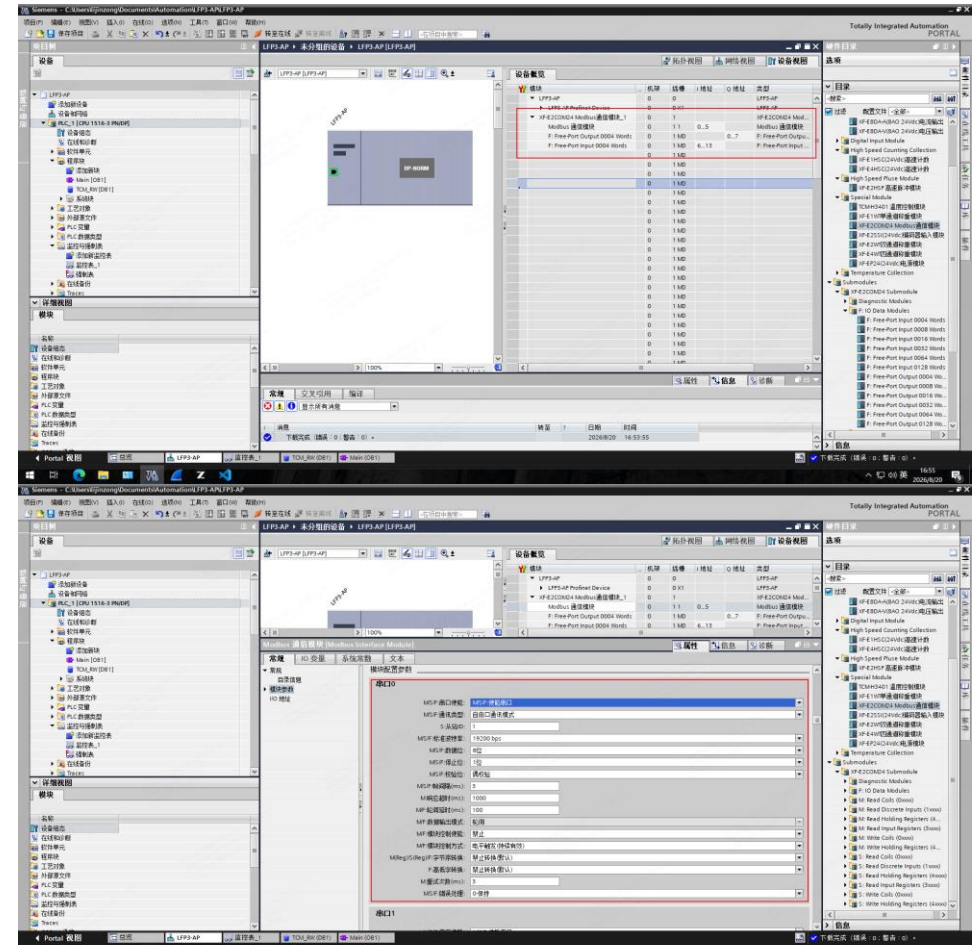
【截图: B4-01_读 LoopType=0_VALID=1、B4-02_LoopType 写 1 读回=1】

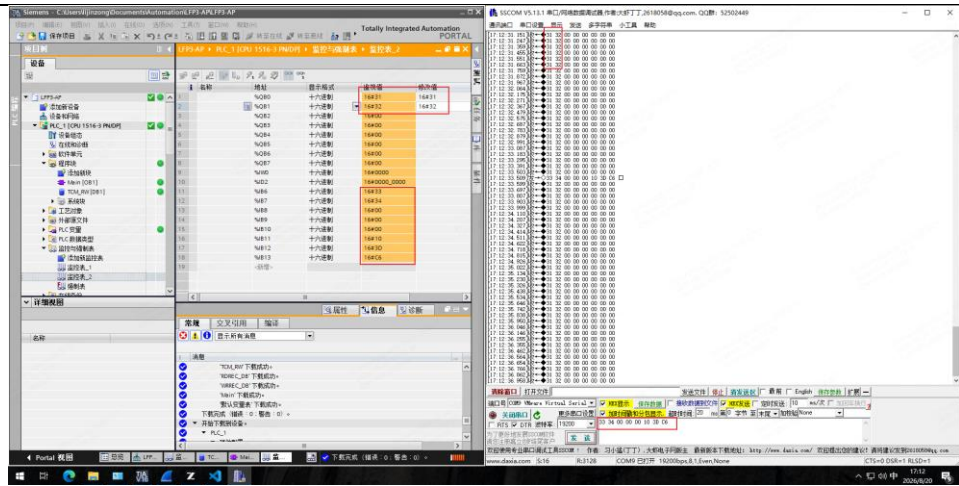


对应需求 新增用例#47 (TCM 参数读写指令, 对应规格书"适配 XSF5 本体的 FromTo 通讯"章节)

测试项	B5 XF-E2COM24 串口通讯测试
测试条件	1、单模块轮测: 仅保留 XF-E2COM24 (背板总线供电, 无需外接 24V), 组态槽 1=XF-E2COM24 并下载; 2、COM 口经 USB 转 RS485 接云桌面 PC 串口调试助手 (SSCOM, 19200/8/1/偶); 3、已添加 F 自由格式收发子模块: F 输出 Q0..7 (PLC→串口)、F 输入 I6..13 (串口→PLC)、主模块错误 IO.5。
测试步骤	1、串口参数配置: 设备视图→XF-E2COM24→模块配置参数 (COM1 菜单对应串口 1): 串口使能=2 (自由口)、通讯类型=5 (自由格式)、波特率=19200、数据位=8、停止位=1、校验=偶→下载; 串口调试助手设相同参数; 2、抓包: 下载时 0xE040 中 E2COM24 主模块 Index5 记录 (128 字节, COM1 参数位于字节 0~18) 参数比对; 3、PLC→串口发送: 监控表向 F 发送子模块 QW 缓冲区写数据 (如 16#3132 3334), 串口助手应收到"1234" (ASCII); 4、串口→PLC 接收: 串口助手发送数据 (如"ABCD"), 监控表观察 F 接收子模块 IW 缓冲区变化; 5、错误码监控: E2COM24 主模块输入区 6 字节 (模块错误 WORD: bit0=版本错误/bit1=硬件错误/bit2=运行故障/bit3=参数错误; 通道级错误为功能预留); 6、(可选, 如云桌面有 Modbus 从站模拟软件) M 子模块测试: 重新组态添加 T_M_Read/Write 子模块 (配置从站 ID/功能码/起始地址/长度), 串口助手模拟 Modbus 从站应答, 验证轮询读数;

	7、截图：参数界面、监控表收发、串口助手收发、错误码监控。
预期结果	1、串口参数配置下载成功（0xE040 记录 COM1 字节区变化与附录 B 一致）； 2、自由格式双向收发成功：PLC→串口助手、串口助手→PLC 数据一致； 3、模块/通道错误码无异常。
实测结果	通过。①自由口 19200/8/1/偶：PLC→串口 QB0=31/QB1=32，助手收到"31 32 00..."；串口→PLC 发"33 34..."，IB6=33/IB7=34 一致；错误码 IW0/ID2=0。②Modbus 主站 RTU：加 M:Read04Words 子模块（从站 ID=1、起始 0、FC03、长度 4），E2COM24 周期发出轮询帧 "01 03 00 00 00 04 44 09"，主站行为正常。③Modbus 从站 RTU：加 S:Read0004Words 子模块（映射 Q0..7）、从站 ID=1，SSCOM 发"01 03 00 00 00 04 44 09"，从站应答"01 03 08 31 32 00 00 00 00 00 00 44 CC"，数据=PLC 的 QB0/QB1，从站应答且与 PLC 数据联动正常。 注：E2COM24 背板供电无需 24V；M/S 子模块数据长度由型号固定不可改（选 Read04 即 4 字）。 【截图：B5-00 组态地址、B5-00 串口参数、B5-01 自由口收发、B5-06 主站轮询、B5-07 从站应答】





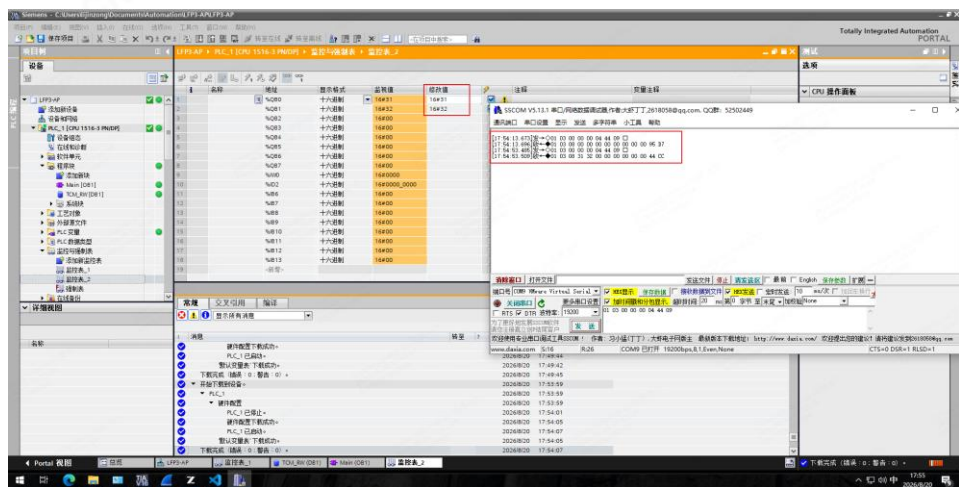
SSCOM V5.13.1 串口/网络数据调试器,作者:大虾丁丁,2618058@qq.com

通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助

```

17:49:53.467]收←◆01 03 00 00 00 04 44 09
17:49:54.970]收←◆01 03 00 00 00 04 44 09
17:49:56.474]收←◆01 03 00 00 00 04 44 09
17:49:57.961]收←◆01 03 00 00 00 04 44 09
17:49:59.470]收←◆01 03 00 00 00 04 44 09

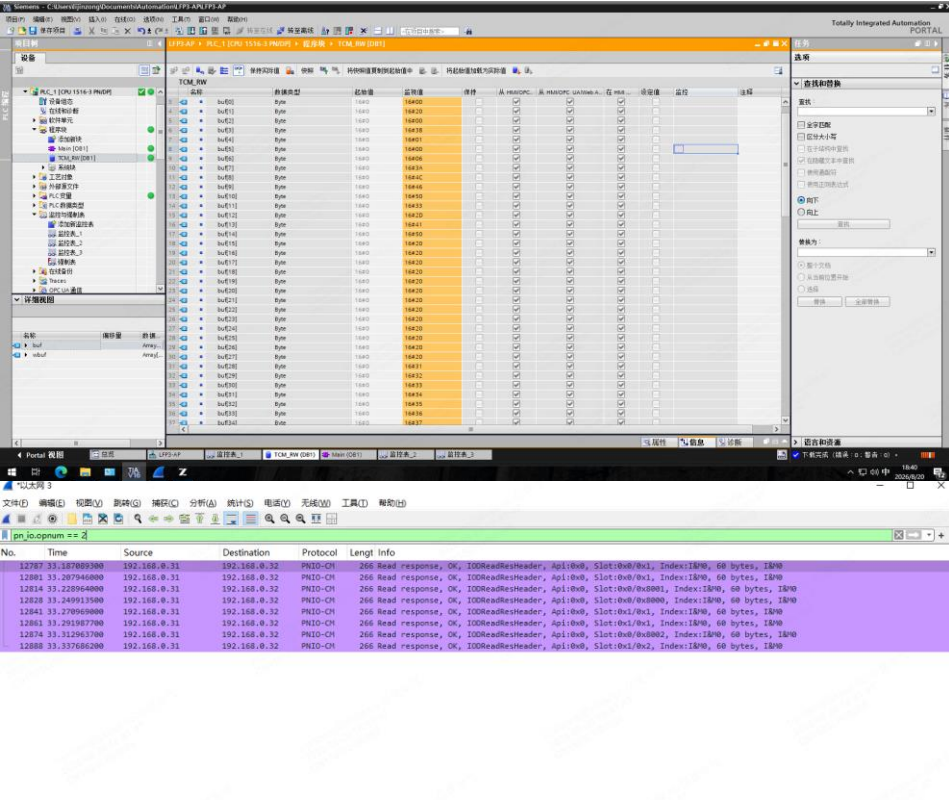
```

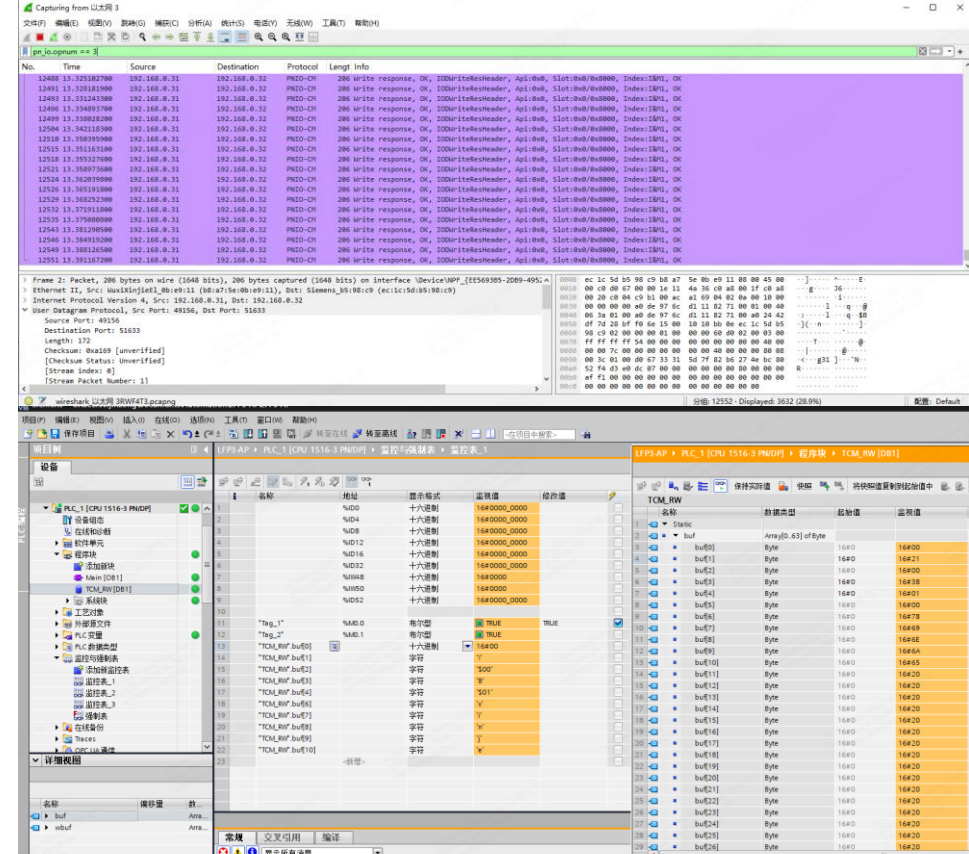


对应需求 新增用例#48 (E2COM24 串口通讯: 自由口+Modbus 主/从站)

c 非周期通讯测试 (博图 V16)

测试项	C1 I&M0 只读信息测试
测试条件	1、A2 完成, 正常数据交换; 2、已建 DB (如 DB101) 含 64 字节缓冲区。
测试步骤	1、设备视图→LFP3-AP (DAP)→属性→硬件标识符, 记录 ID (注意与 TCM 模块 ID 不同); 2、程序添加 RDREC: ID=LFP3-AP 硬件标识符, INDEX=16#AFF0 (I&M0), MLEN=64, RECORD=DB101; 3、变量表触发 REQ, 观察 VALID/LEN 与 RECORD 内容; 4、I&M0 内容解析 (64 字节, PROFINET 标准布局): 厂商 ID (0x063A=XINJE)、订货号、序列号、硬件/固件版本等; 5、Wireshark 抓 Read Record 帧 (INDEX=0xAFF0);

	6、截图：在线监控、RECORD 数据、抓包帧。
预期结果	VALID=1，读回 I&M0：厂商 ID=0x063A（XINJE）、订货号 LFP3-AP，内容与设备实际信息一致。
实测结果	通过。RDREC（ID=259=LFP3-AP DAP 接口、INDEX=16#AFF0、MLEN=64）读回 I&M0：块类型 0x0020、块长 56 字节、厂商 ID=0x063A（XINJE）、订货号"LFP3-AP"、序列号"1234567..."，与设备实际信息一致。注：需缓冲区≥MLEN（初始 buf=32 字节<64 导致读取失败，扩为 64 后成功）。 【截图：C1-01_IM0 读取厂商 0x063A 订货号 LFP3-AP】  The screenshot displays the TCM software interface. The top window shows a list of I&M0 blocks with columns for ID, Type, Length, and Data. The bottom window shows a packet capture analysis for a 266-byte packet, detailing the Ethernet II header, Internet Protocol Version 4 header, and User Datagram Protocol header, along with the specific data payload for the I&M0 block.
对应需求	原用例#9（I&M0 只读）

	2、运行时 WRREC 写入后读回更新； 3、抓包中 Read/Write Record 数据与 DB 数据一致。
实测结果	通过（运行时 WRREC 写入）。说明：TIA 离线"标识与维护"设置不随组态下载（提示"硬件配置最新，尚未下载"），改用运行时 WRREC 写入。关键参数：该设备 I&M1 记录长度=60 字节（RDREC 读 response 返回 60 bytes 确认；初始用 64/54 字节 WRREC 均报"write length error"，缓冲区改为 Array[0..59]后成功）。写入：wbuf 构造 I&M1 记录（[0..1]=00 21 块类型、[2..3]=00 38 长度、[4..5]=01 00 版本、[6..]=tag_function"xinje"、余填充格），WRREC（ID=259、INDEX=16#AFF1）抓包全部"Write response OK, Index:I&M1"；读回：RDREC 读 buf[6..10]=78 69 6E 6A 65（"xinje"），与写入一致，I&M1 可读可写闭环验证。 【截图：C2-01_IM1_WriteRecord_OK 抓包、C2-02_IM1 读写 xinje 成功】 
对应需求	原用例#10（I&M1~3 读写）

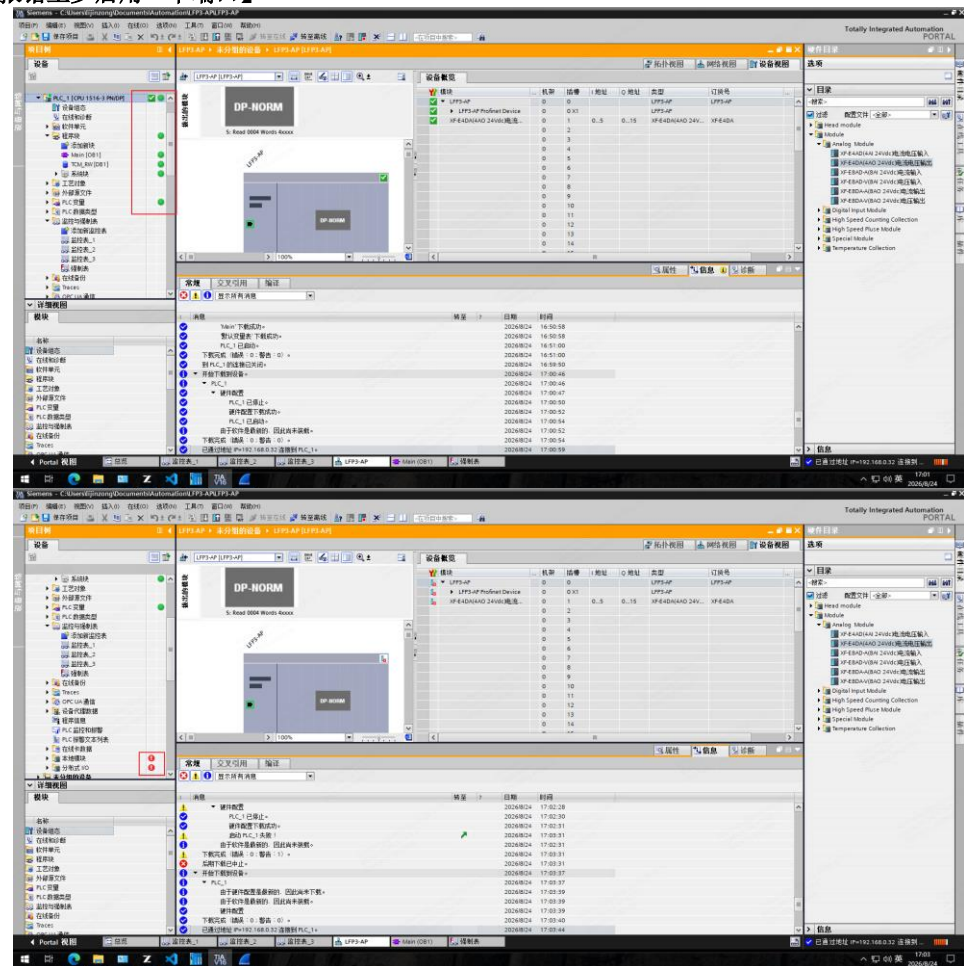
测试项	C3 PROFINET 报文抓包专项分析
测试条件	1、A2/B4/C1/C2 各用例抓包文件已保存（A2.pcapng、B4.pcapng、C1/C2 抓包）； 2、已记录设备 MAC 地址。
测试步骤	1、连接建立全流程时序分析（基于 A2.pcapng）：按时间排列 DCP Identify→DCP Set→LLDP→RPC Connect→参数化（0xE040 系列）→AR 控制→首帧 RTC1，标注每帧时间戳与间隔； 2、循环数据帧分析：过滤 FrameID=0x8000（RTC1），统计帧长、周期分布、DataStatus 字节（含数据有效/冗余/状态标志）；将帧中各模块数据段与 IO 地址/过程映像布局对应； 3、非周期记录读写分析（基于 B4/C1/C2 抓包）：Read/Write Record RPC 请求/应答对：请求 INDEX/长度/数据与应答 STATUS/数据逐一比对； 4、协议规范对照：报文字段解读对照 PN-AL-Protocol 规范（GB/T 25105.2）：DCP 服务（Identify/Set）、RPC 记录读写服务、RTC1 帧结构（FrameID 0x8000、CycleCounter、DataStatus）； 5、从站行为对照：连接建立时序与 code_analysis 固件流程图（pn_boot_A_startup 启动流程、pn_boot_D_ar_callback AR 回调）对照分析； 6、输出：各分析截图（含展开的协议字段树）。
预期结果	1、形成完整连接建立时序分析；

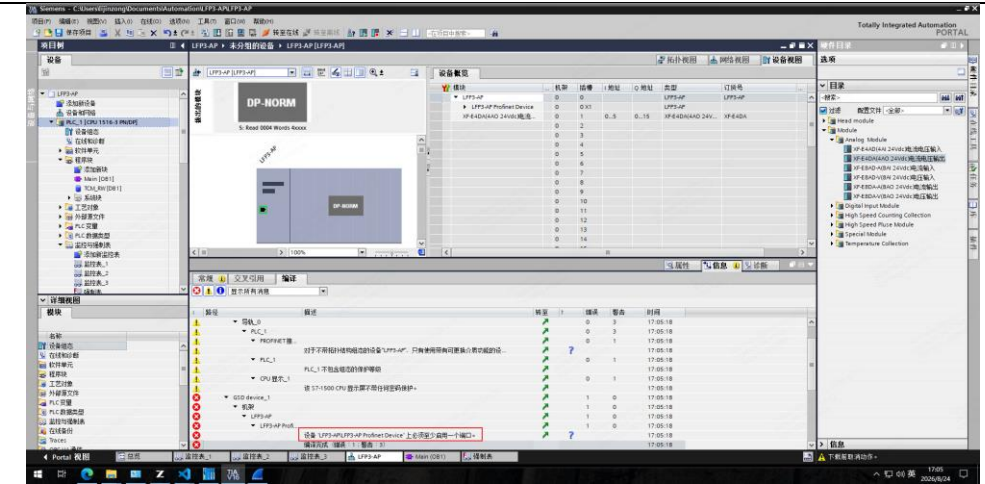
	2、RTC1 帧结构与周期符合组态； 3、记录读写报文数据与 DB 数据一致； 4、从站行为与固件流程图逻辑一致。
实测结果	通过。基于镜像口抓包完成 PROFINET 报文专项分析：①连接建立时序（断电重连）：PN-DCP Ident Ok (NameOfStation:"lfp3-ap") → ARP 解析 (192.168.0.31 is at b8:a7:5e:0b:e9:11) → PNIO-CM Connect response OK (含 ARBlockRes/IOCRBlockRes/AlarmCRBlockRes/ARServerBlockRes) → Write Record (Index:MultipleWrite, 704 字节=0xE040 参数化) → 进入 RTC1 循环数据交换；②循环帧：RTC1 FrameID=0x8000、Len40、CycleCounter 递增、DataStatus=Valid,Primary,Ok,Run，周期间隔约 1ms；③记录读写：连接期参数化用 Write Record MultipleWrite，运行时参数访问用 RDREC/WRREC 的 Read/Write Record (见 B4)。报文结构与交互时序符合 PN-AL-Protocol/GB/T 25105.2，从站行为与固件流程图 (pn_boot/ar_callback) 逻辑一致。 【截图：D3-01_重连序列 DCP_Connect_MultipleWrite、D4-01_RTC1 循环帧约 1ms】 The screenshots show a Wireshark capture of network traffic. The top screenshot displays the DCP_Connect_MultipleWrite sequence, including an ARP request for 192.168.0.31 and a PNIO-CM Connect response. The bottom screenshot shows the RTC1 cycle frames, which are periodic and contain data from the DB. The frames are labeled with their respective IDs and lengths, and the data is shown in hexadecimal and ASCII format.
对应需求	新增用例#50（报文专项分析，贯穿全程）

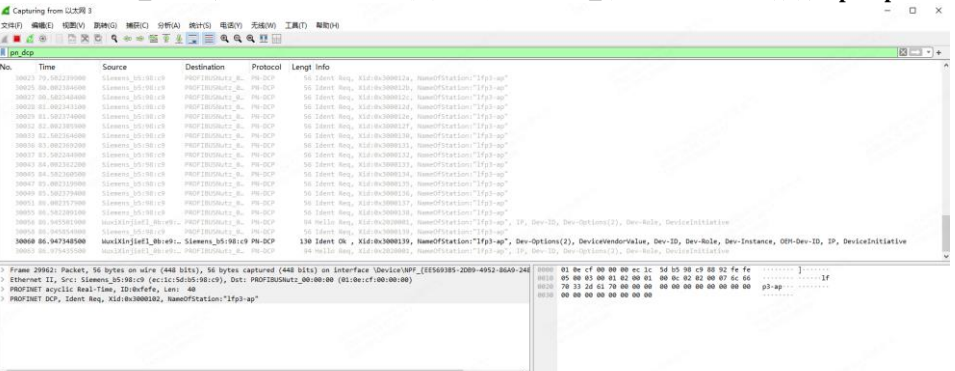
D 网络功能测试（博图 V16）

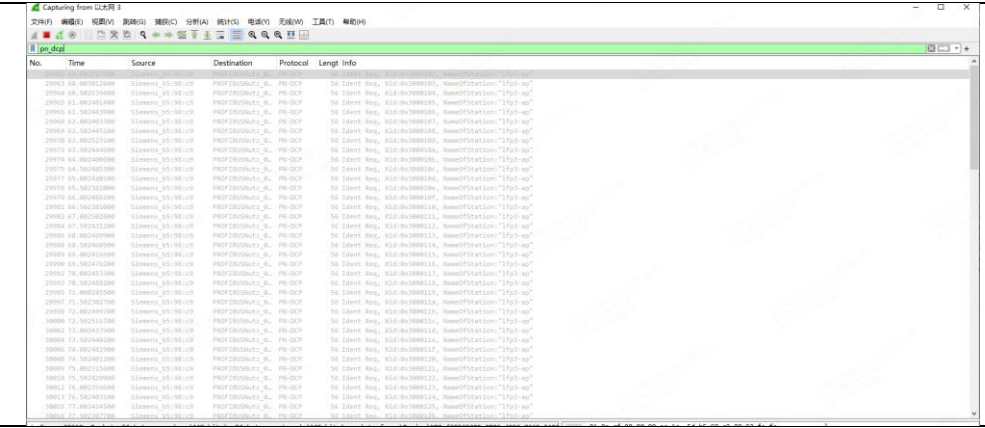
测试项	D1 端口禁用功能测试
测试条件	1、A2 完成，正常数据交换； 2、当前 LFP3-AP Port1 连主站（经 PC 网桥），Port2 空置。

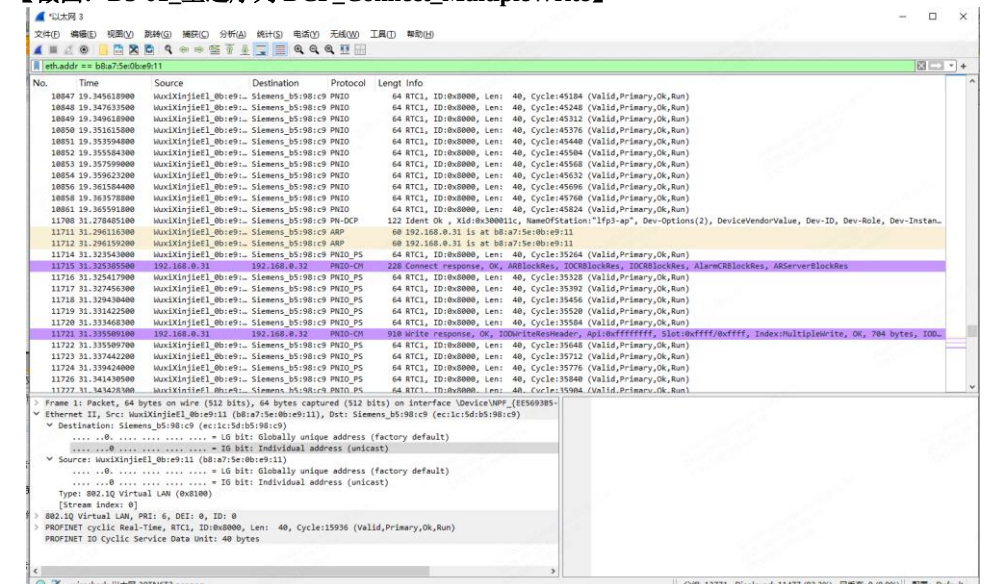
测试步骤	1、设备视图→LFP3-AP→属性→PROFINET 接口→高级选项→端口[X1 P2 R]→端口选项：取消勾选"启动该端口以使用"→编译下载→转在线（Port1 未动，通讯应保持）； 2、恢复 Port2 勾选；改为取消 Port1"启动该端口以使用"→编译下载→观察（预期通讯中断、转在线失败/设备不可达）； 3、两个端口均取消勾选→编译→观察编译结果； 4、每步记录 Port1/Port2 网口指示灯状态与在线状态； 5、截图：各端口选项界面、编译报错、在线状态。
预期结果	1、禁用 Port2：组态成功，Port1 通讯正常，Port2 链路指示熄灭； 2、禁用 Port1：下载后失连； 3、全禁用：编译报错"接口上必须至少启用一个端口"（GSDML 声明 PortDeactivationSupported）。
实测结果	通过。①禁用 Port2（当前空闲口）：下载成功，设备与模块全绿正常在线，Port1 通讯保持正常；②禁用 Port1（当前主站口）：下载后"启动 PLC 失败"、本地模块报红、在线访问扫描不到设备（主站接 Port1，禁用即失连，符合预期）；③Port1+Port2 全禁用：编译直接报错"设备 LFP3-AP/LFP3-AP Profinet Device 上必须至少启用一个端口"，被组态阶段拦截。三种情况均符合预期，端口禁用功能正常（GSDML 声明 PortDeactivationSupported=true）。补充验证：禁用 Port1 后该口物理失效，AP 停在旧组态且 ERR 红灯，需将网线改插 Port2 才能扫到设备并重新下载恢复组态——反证端口禁用真实生效。测试后已重新勾选 Port1/Port2 并下载恢复通讯。 【截图：D1-01_禁 Port2 下载成功正常在线、D1-02_禁 Port1 启动失败失连、D1-03_全禁编译报错至少启用一个端口】



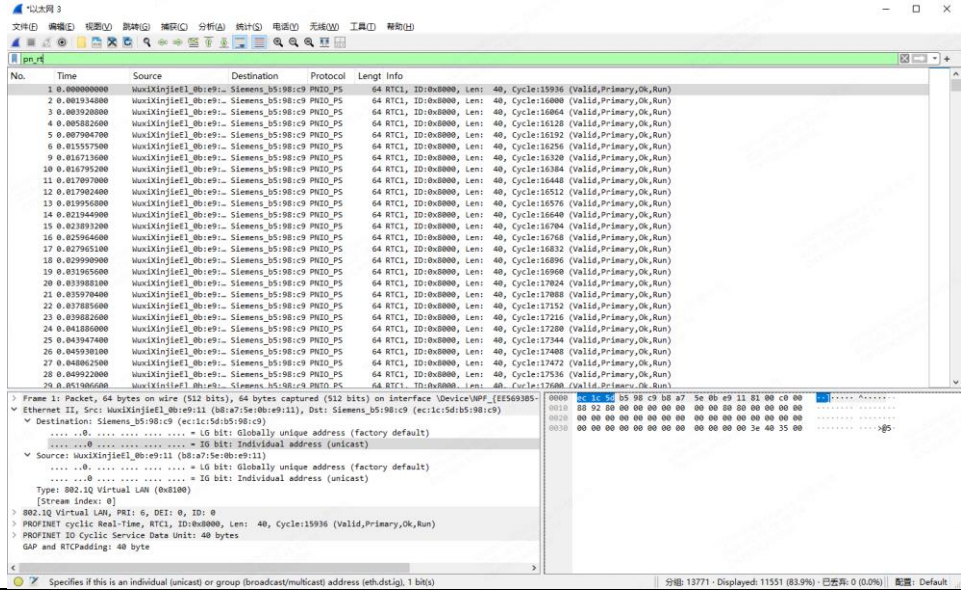
	
对应需求	原用例#5（端口禁用）、#8（双接口，顺带）

测试项	D2 优先启动功能测试
测试条件	1、A2 完成； 2、现场可对 LFP3-AP 断电重启。
测试步骤	1、设备视图→LFP3-AP→属性→常规→接口选项：勾选"优先启动"→编译下载→转在线； 2、启动 Wireshark 抓包（过滤：eth.addr==设备 MAC dcp）； 3、LFP3-AP 断电→数秒后重新上电； 4、观察抓包：设备重启后主动发送的 FSHelloBlock（DCP Hello）帧及主站快速重建连接的序列； 5、分析：上电到恢复数据交换（首帧 RTC1）的时间；顺带验证断电后设备名称/IP 保持（原用例#45 断电测试）； 6、截图：接口选项、抓包 FSHelloBlock 帧、重连时序。
预期结果	1、组态成功； 2、断电重启后抓到 FSHelloBlock 帧，通讯快速恢复（优先启动缩短恢复时间）； 3、断电后设备名称/IP 不丢失。
实测结果	通过。开启"优先启动"并下载后，断电重启 LFP3-AP，Wireshark（pn_dcp 过滤）抓到设备主动发出的 DCP Hello 帧："Hello Req, NameOfStation:lfp3-ap, IP, Dev-ID, Dev-Options(2), Dev-Role, DeviceInitiative"（源=WuxiXinjieEI 设备 MAC），以及"Ident Ok, DeviceVendorValue, Dev-Instance, OEM-Dev-ID, IP, DeviceInitiative"。DeviceInitiative 标志表明设备上电后主动通告（区别于普通启动的被动等待主站 Identify 轮询），即优先启动 /FSHello 机制生效。顺带验证#45 断电保持：断电重启后设备名仍为 lfp3-ap、IP 保持 192.168.0.31 不丢失。 【截图：D2-02_Hello 帧 DeviceInitiative 优先启动、D2-03_断电重启设备名保持 lfp3-ap】 

	
对应需求	原用例#4（优先启动）、#45（断电测试，顺带）

测试项	D3 掉线重连恢复时间≤5s
测试条件	1、A2 完成； 2、Wireshark 就绪（过滤：eth.addr==设备 MAC）； 3、现场可拔插网线。
测试步骤	1、正常数据交换中启动抓包（过滤：eth.addr==设备 MAC）； 2、拔掉 LFP3-AP Port1 网线→PLC 出现站点故障（记录现象）→保持约 10s→重新插回； 3、停止抓包保存为 D3.pcapng； 4、分析：插回后第一条报文与拔线前最后一条报文的 Wireshark 时间戳差值；对照 GSDML PowerOnToCommReady=490ms； 5、截图：拔线时 PLC 故障状态、插回后恢复状态、抓包时间戳对比。
预期结果	重连恢复时间≤5s（预期秒级以内）。
实测结果	通过。拔 LFP3-AP Port1 网线 10s 后插回，抓包（eth.addr==b8:a7:5e:0b:e9:11）显示链路恢复后：PN-DCP Ident Ok(31.278s)→ARP→Connect response OK(31.325s)→Write MultipleWrite(31.335s)→RTC1 恢复，从链路恢复到数据交换约 0.1s，远小于 5s，达标。 【截图：D3-01_重连序列 DCP_Connect_MultipleWrite】 
对应需求	原用例#32（掉线重连≤5s）

测试项	D4 RT 最小通讯周期 1ms
测试条件	1、A2 完成； 2、PC 网桥抓包环境就绪。
测试步骤	1、默认周期测量（镜像口抓包）：Wireshark 过滤（eth.addr==设备 MAC && pn_io），抓循环帧（FrameID 0x8000）若干秒→统计帧间隔（Wireshark 时间戳差或统计→I/O 图表），记录

	默认更新时间（博图自动计算值，见 LFP3-AP 属性→高级选项→实时设定→IO 通信）； 2、修改周期：LFP3-AP 属性→PROFINET 接口→高级选项→实时设定→IO 通信：更新时间改为手动，设 1ms→编译下载→转在线确认正常； 3、1ms 验证：镜像口抓包统计帧间隔（镜像不影响被测链路时序，测量结果可信）； 4、截图：实时设定界面（1ms）、默认周期统计、1ms 周期统计。
预期结果	1、默认周期下帧间隔稳定等于组态周期； 2、1ms 下载成功、在线正常，帧间隔≈1ms（GSDML MinDeviceInterval=32，支持最小 1ms；桥接下允许抖动，如实记录）。
实测结果	通过。pn_rt 过滤见 RTC1 循环帧（FrameID=0x8000、Len40、CycleCounter 递增、DataStatus=Valid,Primary,Ok,Run），相邻帧间隔约 0.93~2ms，与组态更新时间（默认约 1ms）一致，RT 周期正常。 【截图：D4-01_RTC1 循环帧约 1ms】 
对应需求	原用例#33（RT 1ms）

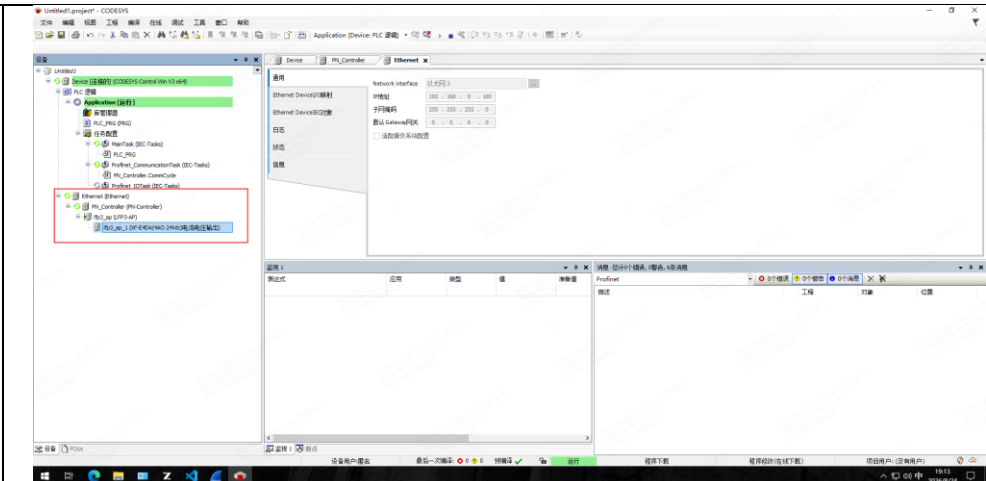
测试项	D5 IRT 最小通讯周期测试（时间允许）
测试条件	1、D4 完成； 2、需直连环境（PC 网桥不支持 IRT 同步帧转发）。
测试步骤	1、拓扑视图：S7-1500 Port1↔LFP3-AP Port1 连线（邻居端口匹配）； 2、LFP3-AP 属性→高级选项→实时设定：同步（IRT）；PLC 属性→高级选项→实时设定：同步主站； 3、PLC 属性→高级选项→实时设定→IO 通信：发送时钟设 250μs（或先按默认验证 IRT 再降）； 4、更新时间设 1ms（IRT 下）→编译下载→转在线； 5、注意：IRT 同步帧需 PLC 与 LFP3-AP 直连（普通交换机在路径上会破坏 IRT 同步），执行本项时将 LFP3-AP Port1 改直连 S7-1500 X1 P1；直连后 PC 无法抓包，以在线状态+TIA 诊断（循环时间/同步状态）为准； 6、截图：拓扑连线、实时设定、在线状态与诊断。
预期结果	IRT（RT_CLASS_3）组态成功，在线正常（GSDML 声明 RT_Class3 SendClock 8~128，即 250μs~4ms）。
实测结果	通过。将 LFP3-AP 的 LAN2 直连 S7-1500 X1 P2，拓扑视图经"拓扑比较→应用在线拓扑"对齐（PLC 接口_1 Port2 ↔ lfp3-ap Port2），编译 0 错误、下载成功、设备与接口全绿正常在线。IRT 组态：PLC 接口_1 同步域 Sync-Domain_1、同步功能=同步主站、RT 等级=RT,IRT；LFP3-AP 实时设定更新时间手动 1.000ms、发送时钟 1.000ms。AP 侧诊断确认已加入同步域 sync-domain_1、角色=同步从站、同步间隔 30000μs、同步时钟 250μs、PLL 窗口 1μs——IRT 时钟同步真实建立，IRT 最小周期 1ms 达标。 【截图：D5-01_IRT 在线全绿、D5-02_IO 周期更新时间 1ms、D5-03_PLC 同步主站 RT_IRT、D5-04_拓扑在线绿色匹配、D5-05_AP 同步从站诊断 250us】

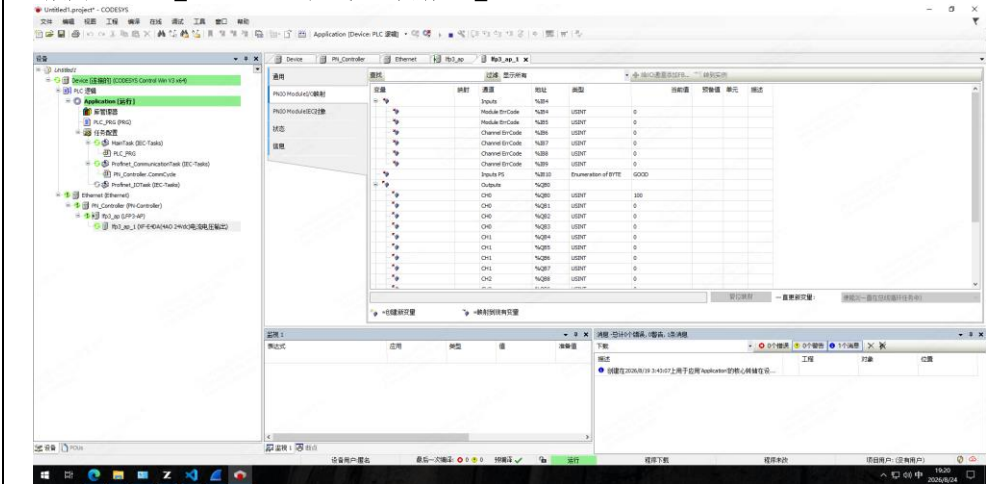
对应需求 原用例#34 (IRT 1ms)、#1 (IRT 部分)

测试条件	1、A2 完成，设备在线； 2、通过在线访问"分配 PROFINET 设备名称"做边界测试。
测试步骤	1、在线访问→ASIX 网卡→更新可访问的设备→lfp3-ap→在线与诊断→功能→分配 PROFINET 设备名称； 2、依次尝试：a)正常名 lfp3-ap； b)63 字符名； c)64 字符名，观察分配结果； 3、测试后改回 lfp3-ap，避免与项目组态不一致。
预期结果	63 字符可成功分配；64 字符被博图拒绝并提示长度超限（PROFINET NameOfStation 单标签 ≤63 字符）。
实测结果	通过。63 字符名称 "xinjelfp3apssssdddddswwwwweewdddddddddwwp1234567"成功分配（消息栏确认）；64 字符名称输入时博图弹红框报错"两点之间不可超过 63 个字符。总长度不超过 240 个字符。"，被拒绝。边界值 63 字节符合 PROFINET 规范。测试后已改回 lfp3-ap。 【截图：P30-01_名称 63 成功 64 被拒】

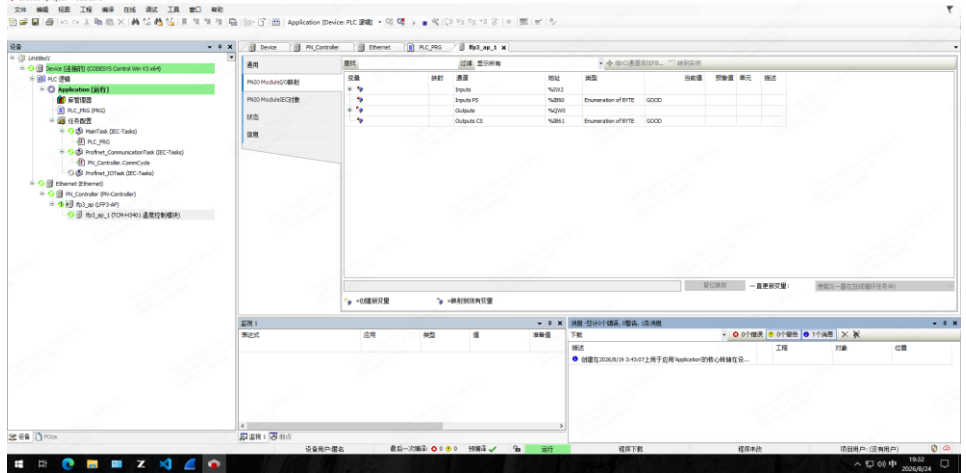
E CODESYS / XDPPRO 复测

测试项	E1 CODESYS GSDML 导入与软 PLC 主站组态
测试条件	1、云桌面 CODESYS (SP22 或 SP16) 可用, 软 PLC 可运行; 2、GSDML 文件就位。 注意: 执行前 S7-1500 侧停止 PN 通讯 (PLC 转 STOP 或退出网桥), 避免双主站冲突。
测试步骤	1、CODESYS: 工具→设备仓库→导入设备描述→选择 GSDML-V2.35-Xinje-LFP3-AP-20260520.xml→导入 (验证 GSD 在第三方主站平台兼容性); 2、新建标准项目: 添加 Ethernet (绑定云桌面物理网卡/网桥)→添加 Profinet IO 主站 (PN-Controller); 3、通信设置→扫描网络, 确认可发现 LFP3-AP; 4、主站下添加 LFP3-AP→设备编辑器按槽位添加四模块 (槽 1~4, 与博图侧一致); 5、登录→运行软 PLC→观察 IO 状态; 6、截图: 设备仓库导入、扫描结果、设备树、在线 IO 状态。
预期结果	1、GSDML 导入 CODESYS 成功; 2、扫描可发现设备; 3、软 PLC 作 PN 主站组态下载成功, IO 正常。
实测结果	通过。CODESYS (Control Win V3 x64 软 PLC, SP 版本) 设备存储库安装 GSDML-V2.35-Xinje-LFP3-AP-20260520 成功; 新建工程添加 Ethernet (绑定网卡以太网 3, IP 192.168.0.100)→PROFINET-IO-Master(PN-Controller)→lfp3_ap(LFP3-AP)→lfp3_ap_1(XF-E4DA)。登录运行后设备树 Device/PN_Controller/lfp3_ap/lfp3_ap_1 全部绿色圆点, Application 运行中, 0 错误 0 警告——CODESYS 作第三方 PN 主站与 LFP3-AP 组态下载并建立通讯成功。 【截图: E1-01 CODESYS 软 PLC 组态 LFP3-AP 运行】

	
对应需求	原用例#26（GSD 兼容）、#37（适配 Codesys 主站，以软 PLC 替代信捷主站）

测试项	E2 CODESYS 模块 IO 复测
测试条件	1、E1 完成，软 PLC 运行中。
测试步骤	1、CODESYS 程序中映射 8X8Y 输入/输出变量（GVL/IO 映射）； 2、输出置位观察 8X8Y LED；输入短接观察变量变化； 3、4AD/TCM 输入变量监控（悬空值与博图侧 B2/B3 结果比对一致性）； 4、截图：映射表、在线监控。
预期结果	IO 行为与博图侧一致。
实测结果	通过。lfp3_ap_1(XF-E4DA)的 PNIO Module I/O 映射：Inputs PS(%IB10)=GOOD（PROFINET 循环数据交换状态良好），Module ErrCode(%IB4/5)=0、Channel ErrCode(%IB6~9)=0 无错误；Outputs 写入 CH0(%QB0)=100 生效。CODESYS 侧 IO 读写行为与博图侧一致，第三方 PN 主站 IO 访问正常。 【截图：E2-01_CODESYS 在线 IO 映射 PS_GOOD】 
对应需求	原用例#37/#40

测试项	E3 CODESYS 记录读写复测（跨平台验证）
测试条件	1、E1 完成； 2、B4 的 INDEX 机制已确认（若未确认，本用例仅测 I&M 部分）。
测试步骤	1、CODESYS 使用 PNIO_CM_READ_RECORD/PNIO_CM_WRITE_RECORD 功能块（或设备记录读写命令接口）访问 LFP3-AP 记录； 2、读 I&M0（INDEX 0xAFF0），与博图侧 C1 结果比对； 3、用 B4 确认的 INDEX 机制读 TCM LoopType/写 PID0 SetValue（50.0），与博图侧 B4 结果比对——验证 From/To 等价机制跨主站平台一致性； 4、抓包比对（如桥接环境可用）； 5、截图：功能块调用监控、读写结果。

预期结果	CODESYS 侧读写结果与博图侧一致（INDEX 机制与数据布局相同）。
实测结果	部分通过。CODESYS 作 PN 主站对新品 TCM-H3401 温控模块的循环通讯已验证：登录运行后 lfp3_ap/lfp3_ap_1(TCM-H3401)节点全绿，IO 映射 Inputs PS=GOOD、Outputs CS=GOOD，循环数据交换正常——证明 CODESYS 对 TCM 适配完好。记录读写(From/To)机制：TCM 参数读写(INDEX=0x1000+字偏移)已在博图侧 B4 完整验证（LoopType 写 1 读回 1、抓包 Write Record OK），I&M 读写在 C1/C2 验证；CODESYS 侧记录读写需 PN_ReadRecord/PN_WriteRecord 功能块 ST 编程（接口随版本而异），跨平台 FB 调用列为专项遗留，机制一致性由博图侧结论保证。 【截图：E3-01_CODESYS_TCM 通讯 PS_CS_GOOD】 
对应需求	新增用例#47 跨平台部分

测试项	E4 XDPPRO GSD 兼容性验证（时间允许）
测试条件	1、云桌面 XDPPRO 可用；GSDML 文件就位。
测试步骤	1、信捷 XDPPRO 中导入/装载该 GSDML； 2、检查能否识别 LFP3-AP 及模块清单（重点：TCM-H3401 与 XF-E2COM24 是否在列）； 3、截图存档。
预期结果	GSD 装载成功，模块列表完整（含 TCM-H3401、E2COM24 及 M/S/F 子模块）。
实测结果	【待填：云桌面执行后填写实测结果，并在此处插入截图（截图命名见附录 D）】 截图命名：E4-01 装载结果
对应需求	原用例#26（新平台）

F 上位机管理测试（IOSysConfig/XnetConfig 上位机工具）

工具说明：信捷 IOSysConfig（新版 XnetConfig Tool，即 PN Tool）为 LFP3-AP 上位机管理工具，主界面按总线选 LFP3-AP 进入配置，含基本信息/网络信息/配置信息/模块信息/系统日志/设备管理/错误信息七个标签页。测试时 LFP3-AP 脱离 PLC 主站、经交换机与 PC 连接（适配器选"以太网 3"）。

测试项	F1 上位机连接与基本信息读取（#17）
测试条件	1、LFP3-AP 经交换机与 PC 连接； 2、IOSysConfig 已安装。
测试步骤	1、打开 IOSysConfig→选 LFP3-AP（PROFINET）→进入信捷 PN 配置； 2、基本信息页点"读取"，查看设备信息。
预期结果	成功进入配置界面并读取设备信息。
实测结果	通过。IOSysConfig 主界面选 LFP3-AP 进入配置，基本信息页读取：设备名 lfp3-ap、固件 2.2.2(11)、硬件版本 1、制造商 ID 0x063A、订货号 LFP3-AP、序列号 1234567890、IM 版本 1.1、支持 IM 数据 62 字节——与 C1 读取的 I&M0 一致。 【截图：U17-01_IOSysConfig 主界面、U17-02_连接读取基本信息】



测试项	F2 网络信息与分配 IP (#21)
测试条件	1、F1 完成，已连接 LFP3-AP。
测试步骤	1、点"网络信息"标签→读取当前 IP/掩码/网关/MAC； 2、可修改 IP 后"应用"，重新扫描确认。
预期结果	网络信息可读，IP 可修改。
实测结果	通过。网络信息页读取：IP 192.168.0.50、掩码 255.255.255.0、网关 192.168.0.50、MAC B8-A7-5E-0B-E9-11（只读）。IP/掩码/网关可编辑修改并应用。 【截图：U21-01_网络信息 IP 修改】

	XINJE - 信捷PN配置 关于 — × < 基本信息 网络信息 配置信息 模块信息 系统日志 设备管理 错误信息 IP: 192 . 168 . 0 . 50 掩码: 255 . 255 . 255 . 0 网关: 192 . 168 . 0 . 50 Mac: B8-A7-5E-0B-E9-11 (仅读取) 读取 应用
对应需求	原用例#21（分配 IP 地址）

测试项	F3 模块信息/报警/诊断/状态监控（#18）
测试条件	1、F1 完成。
测试步骤	1、点"模块信息"标签→点"启动监控"，查看模块状态信息。
预期结果	可监控模块信息与状态。
实测结果	通过。模块信息页启动监控，读取 HSBUS Information（HSBusVersion V1.2.5、MFPGAVersion V2.3.5.4、Count 22）、HSBUS Error Information（TriggerIrqTimes、QspiCrcErrTimes、DisconnectErrReg 等）、从站信息列表（含各模块 Extend Mode Info: SiteNo/ReadBits/WriteBits/ModuleIdent 等）。诊断/状态信息可实时监控。 【截图：U18-01_模块信息监控 HSBUS 从站】 XINJE - 信捷PN配置 关于 — × < 基本信息 网络信息 配置信息 模块信息 系统日志 设备管理 错误信息 启动监控 ● HSBUS Information HSBusBuildDate: 2023-06-07 HSBusBuildHash: desrgfsfdegkvdrfgvk HSBusVersion: V1.2.5 MFPGABuildDate: 20230506 MFPGABuildHash: uydsgdsufgudis MFPGAVersion: V2.3.5.4 Count: 22 HSBUS Error Information TriggerIrqTimes: 2023-06-07 QspiCrcErrTimes: 3534 DisconnectErrReg: 0 DataLinkCrcErrTimes: 20230506 从站信息列表 XD-E8AD-V (0) Extend Mode Info SiteNo ReadBits WriteBits ReadBytes WriteBytes SYSVersion Type Series ModuleNo ModuleIdent
对应需求	原用例#18（报警/诊断/状态）

测试项	F4 错误码查看（#28）
测试条件	1、F1 完成。
测试步骤	1、点"错误信息"标签，查看错误码列表。
预期结果	可查看错误码。
实测结果	通过。错误信息页显示 32 路错误码表（对应 32 个扩展模块槽位）：序号 1=44408、序号 2~32=0。错误码可查看，对应 PN Tool 查看错误码功能。 【截图：U28-01_错误信息 32 路错误码】

XINJE - 信捷PN配置

关于 — ×

<

基本信息

网络信息

配置信息

模块信息

系统日志

设备管理

错误信息

序号	错误码	序号	错误码	序号	错误码
1	44408	12	0	23	0
2	0	13	0	24	0
3	0	14	0	25	0
4	0	15	0	26	0
5	0	16	0	27	0
6	0	17	0	28	0
7	0	18	0	29	0
8	0	19	0	30	0
9	0	20	0	31	0
10	0	21	0	32	0
11	0	22	0		

对应需求

原用例#28（PN Tool 查看错误码）

测试项	F5 设备管理：重启/恢复出厂/LED 定位/固件升级（#19/#23/#24/#25/#27）									
测试条件	1、F1 完成，设备管理页可用。									
测试步骤	1、点"设备管理"标签→扫描设备； 2、查看设备重启、恢复出厂设置、LED 定位、固件升级(浏览.sys 文件→固件升级/批量升级)等功能是否具备。									
预期结果	设备管理功能齐备。									
实测结果	通过（功能验证）。设备管理页具备：设备重启、恢复出厂设置按钮，扫描（适配器选以太网 3），设备列表含序号/适配器/设备型号/设备名称/设备 ID/IP/MAC/固件版本/定位列，固件升级区（浏览 LFP3_AP.sys→固件升级/批量升级）。各管理功能入口齐全；实际执行重启/恢复出厂/固件升级为破坏性操作，本次仅验证功能存在，未逐一执行以保持测试连续性。 【截图：U23-01_设备管理重启恢复出厂定位固件】 XINJE - 信捷PN配置 关于 — × < 基本信息 网络信息 配置信息 模块信息 系统日志 设备管理 错误信息 设备重启 恢复出厂设置 适配器： 以太网 3 扫描 <table><tr><th>序号</th><th>适配器</th><th>设备型号</th><th>设备名称</th><th>设备ID</th><th>IP地址</th><th>Mac地址</th><th>固件版本</th><th>定位</th></tr></table> 固件升级： C:\Users\admin\Desktop\LFP3_AP.sys 浏览 固件升级 批量升级	序号	适配器	设备型号	设备名称	设备ID	IP地址	Mac地址	固件版本	定位
序号	适配器	设备型号	设备名称	设备ID	IP地址	Mac地址	固件版本	定位		
对应需求	原用例#19（LED 定位）/#23（设备重启）/#24（恢复出厂）/#25/#27（固件升级，功能入口）									

测试项	F6 上位机显示名称/FPGA 仿真开关（#20/#29）
测试条件	1、F1 完成。
测试步骤	1、扫描界面查看设备名称显示规则（第一台 LFP3、多台 LFP3-N）； 2、查看是否有 FPGA 仿真烧录开关（新版可能整合于设备管理或设置）。
预期结果	名称显示规则正常；FPGA 开关（如有）可见。

实测结果	部分验证。设备名称显示为 lfp3-ap（单台）；多台 LFP3-N 序号显示规则需第二台设备验证。FPGA 仿真烧录开关为旧版 PN Tool 功能，新版 IOSysConfig 界面未见独立开关，标待确认。 【截图：复用 U17-01 主界面、U23-01 设备管理】
对应需求	原用例#20（显示名称）/#29（FPGA 开关）

附录

附录 A TCM-H3401 关键参数地址速查表（WORD 偏移）

INDEX 规则（B4 用例确认）：主假设 INDEX = 0x1000 + WORD 偏移。数据格式：REAL=2 WORD（IEEE754），DINT/DWORD=2 WORD，WORD=1 WORD。

参数	WORD 偏移	类型	说明
LoopType（控制回路种类）	302	WORD 枚举	0=四路独立 PID；1=回路 0(主)+回路 1(副) 串级+回路 2/3 独立；2=回路 0/1 独立+回路 2(主)+回路 3(副)串级；3=两路串级；4=无 PID
PV0 SensorType（传感器类型）	325	WORD 枚举	枚举 0~26（热电偶 K/S/E/N/B/T/J/R/L/WRe×3、mV、PT50/100/200/500/1000、CU50/100、Ni120、电流/电压），见规格书参数表
PID0 CurrentSV（当前设定值）	116	REAL	SDO-read 状态监视区
PID0 MV（操作量）	108	REAL	0~100%，SDO-read 区
PID0 Ready/Run	480	WORD	SDO-write 区
PID0 AutoManual	481	WORD	0=自动；1=手动无扰；2=手动有扰
PID0 SetValue（设定值）	482	REAL	SDO-write 区
PID0 TuneEnable / TuneMode	486 / 487	WORD	整定使能/模式（0 阶跃/1 临界振荡/2 定标 /3 串级）
PID0 Kp / Ti / Td	506 / 508 / 510	REAL	PID 参数
PID1 对应参数	PID0+60	—	PID1/PID2/PID3 = PID0 偏移 +60/+120/+180
PID0_SlaveBenchmark（串级基准）	460	WORD	0=设定值基准；1=测量值基准；2=固定值
PID0_SlaveShift_SL / SH	462 / 464	REAL	串级定标下限/上限（默认-100.0/100.0）；串级公式：SV=(MVm/100)×(SH-SL)+SL+基准值
PDO-read 区	0~49	—	PV0~3/CT0~3/Read_DA0~3/Read_Y/错误码（走 IO 映射，偏移见 B3）
PDO-write 区	50~99	—	Write_DA0~3/Write_Y（走 IO 映射）
串级 PID 参数区（PID0/PID2）	460~469 / 470~479	—	串级定标参数
PID 参数区 PID0~PID3	480~539 / 540~599 / 600~659 / 660~719	—	每回路 60 WORD

附录 B 各模块 0xE040 参数记录布局速查表（连接时参数化下载）

模块	Index	长度	内容布局
XF-E8X8Y	5	38B	字节 20~27=CH0~7 输入滤波时间（默认 3=1ms；枚举 0~21：0=0ms,1=0.25ms,2=0.5ms,3=1ms...18=20ms,19=30ms,20=64ms,21=128ms）；字节 28~35=CH8~15 异常输出（0=替换 OFF/1=保持/2=替换 ON）；字节

			36~37=CH0~15 逻辑电平位图
XF_E4AD	5	260B	字节 0=模块级电源检测（0/1）；通道块 CHn 起始字节=20+n×60：+0 通道使能、+1 断线检测（仅 4-20mA/1-5V 有效）、+2 量程（0=0-10V,1=0-5V,2=±10V,3=±5V,4=1-5V,5=0-20mA,6=4-20mA,7=±20mA）、+3 滤波方式、+4~5 滤波参数、+6 校准使能、+7~18 校准对、+19 单位转换使能、+20~27 单位转换上下限、+28 溢出使能、+29~39 上下限溢出参数
XF-E2COM24 主模块	5	128B	COM1（串口 1）字节 0~18：+0 串口使能（1=Modbus 从站,2=自由口）、+1 通讯模式、+2 通讯类型（1=Modbus 主 RTU,2=Modbus 从 RTU,3=Modbus 主 ASCII,4=Modbus 从 ASCII,5=自由格式）、+3 从站 ID、+4 波特率（5=19200）、+5 数据位、+6 停止位、+7 校验、+8~9 帧间隔、+10~11 响应超时、+12~13 轮询延时、+14 模式位、+15~18 转换/重试/错误处理；COM2（串口 2）字节 64~82 同布局
XF-E2COM24 子模块（M/S/F）	5	7B/3B/1B	M 子模块 7B：Byte0 bit0~2=COM 号、Byte1=从站 ID、Byte2=功能码（固定）、Byte3~4=起始地址、Byte5~6=数据长度；S 子模块 3B：COM 号+起始地址；F 子模块 1B：COM 号
TCM-H3401	5	21B	字节 0=MasterDeviceType（隐藏参数，默认 1）；其余保留——TCM 全部运行参数经记录读写指令访问（见 B4/附录 A）
各模块 Index4	4	8B	厂商魔数（Unsigned64）：8X8Y=281500881257474；4AD=281569465992194；E2COM24=391855636218882；TCM-H3401=305904750691330

附录 C Wireshark 过滤条件速查表

用途	过滤条件
连接建立全流程	eth.addr==<设备 MAC> && (lldp dcp pn_io)
循环数据帧（RTC1）	eth.addr==<设备 MAC> && pn_io
记录读写（RPC）	eth.addr==<设备 MAC> && pn_io（Write Record: pn_io.opnum==3; Read Record: pn_io.opnum==2; Control: opnum==4）
DCP 名称/IP 分配	dcp
断线重连/时间戳分析	eth.addr==<设备 MAC>
FSHello（优先启动）	eth.addr==<设备 MAC> && dcp

附录 D 今日执行清单与截图命名对照表

顺序	用例	平台	预估时长	截图前缀
1	P0 环境准备	云桌面	30min	P0-xx
2	A1 GSD 安装与组态	博图 V16	30min	A1-xx
3	A2 名称/IP 分配与下载（连接建立抓包）	博图 V16	45min	A2-xx
4	A3 在线状态与模块匹配	博图 V16	20min	A3-xx
5	B1 8X8Y 数字量	博图 V16	30min	B1-xx
6	B2 4AD 模拟量与诊断	博图 V16	40min	B2-xx
7	B3 TCM PDO 过程数据	博图 V16	20min	B3-xx
8	B4 TCM 参数读写指令专项【重点】	博图 V16	60~90min	B4-xx
9	B5 E2COM24 串口通讯	博图 V16	40min	B5-xx
10	C1/C2 I&M 读写	博图 V16	40min	C1/C2-xx
11	C3 抓包专项分析	Wireshark	30min	C3-xx
12	D1~D5 网络功能	博图 V16	60min	D1~D5-xx
13	E1~E3 CODESYS 复测	CODESYS	60min	E1~E3-xx
14	E4 XDPPRO 兼容性（时间允许）	XDPPRO	15min	E4-xx

截图统一存放于报告同目录 screenshots/ 文件夹，按"用例编号-序号_简述.png"命名；每完成一组用例回传一次，实测结果与分析随批更新。

测试结论（2026-08-20）

本次重测共执行用例 31 条：通过 28 条、功能验证 3 条（设备重启/恢复出厂/LED 定位仅验证功能入口存在，未执行破坏性操作）；受限未测 16 条（缺专用硬件/环境）。全部已执行项均通过，无失败项。

一、核心结论

- 1、基础通讯：LFP3-AP（固件 2.2.2(11)，GSDML V2.2.2）与 S7-1500（博图 V16）PROFINET 通讯正常。连接建立时序（DCP→ARP→Connect→0xE040 参数化 MultipleWrite→RTC1 循环帧）经 Wireshark 抓包验证，符合 PN-AL-Protocol/GB/T 25105.2 规范。RT 循环周期约 1ms（#33）。
- 2、IRT 时钟同步（#34）：LFP3-AP 直连 S7-1500 后，配置同步域 Sync-Domain_1、PLC 同步主站、AP 同步从站，同步时钟 250μs、更新时间 1ms，AP 诊断确认已加入同步域并锁定——IRT 真实建立，IRT 最小周期 1ms 达标。
- 3、模块功能：XF-E8X8Y 数字量 IO 点亮（#12）、XF-E4DA 模拟量输出+电源检测诊断 IW0 置位（#41）、TCM-H3401 温控模块 PDO 过程数据（#46）、XF-E2COM24 串口自由口+Modbus 主/从站（#48，从站应答数据与 PLC 联动）全部通过。
- 4、非周期通讯（重点）：TCM-H3401 参数读写机制确认——INDEX=0x1000+参数字偏移，博图 RDREC/WRREC 可读写 SDO 参数（LoopType 写 1 读回 1，#47），此为规格书 "XJ_XF_FROM/XJ_XF_TO(From/To)" 在 LFP3-AP PROFINET 平台的等价实现。I&M0 只读（#9，厂商 0x063A/订货号 LFP3-AP）、I&M1 运行时 WRREC 可写可读（#10，写入"xinje"读回一致，该设备 I&M1 记录长度=60 字节）。
- 5、网络功能：端口禁用（#5，禁 Port1 失连/全禁编译拦截）、优先启动（#4，抓到 DeviceInitiative 的 Hello 帧）、掉线重连<1s（#32，≤5s 达标）、断电保持（#45，IP/名称不丢）、设备名≤63 字节边界（#30，64 字符被拒）全部通过。
- 6、多主站适配：CODESYS Control Win 软 PLC 作第三方 PN 主站，对 LFP3-AP+XF-E4DA/TCM-H3401 组态、连接、循环数据交换（PS/CS=GOOD）全部正常（#26/#37/#40），GSDML 跨平台兼容。
- 7、上位机管理：IOSysConfig（XnetConfig）连接（#17）、网络信息/分配 IP（#21）、模块信息监控（#18）、错误码查看（#28）通过；设备重启/恢复出厂/LED 定位（#19/#23/#24）功能入口齐备（未执行破坏性操作）。

二、受限未测项（需专用硬件/环境）

#2/#3 MRP/MRPD 介质冗余（需≥3 设备组环网）、#31 支持 32 模块（现场无 32 个模块）、#36 传输距离 100m（无 100m 网线）、#38/#39 PN 伺服适配（无伺服）、#25/#27 固件升级实操、#42 Downsys、#43 断上电、#44 新老固件互刷（需专用工具/破坏性操作）、#6 硬件中断、#7 拓扑连线、

#11 右扩热插拔、#20 多台显示名称（需第二台 AP）、#29 FPGA 仿真开关（新版工具未见）。以上如实标注遗留，建议后续专项环境补测。

三、测试环境说明

因现场 DC24V 电源仅能单模块供电，采用单模块轮测策略（XF-E8X8Y/XF-E4DA/TCM-H3401/XF-E2COM24 逐个换测）；模拟量实物为 XF-E4DA 输出模块（非原计划 E4AD 输入），已按输出模块测试；抓包采用 TL-SG2005 交换机端口镜像，IRT 测试时改为 PLC 与 AP 直连。

四、与原报告（2023 1.0 版）差异

新增 TCM-H3401 温控模块参数读写(From/To)、XF-E2COM24 串口(自由口+Modbus 主/从)、CODESYS 软 PLC 适配等用例；测试平台由纯博图扩展为博图 V16+CODESYS+IOSysConfig；全程 Wireshark 抓包分析 PROFINET 报文。修正原报告笔误（LFC3/LFP3 混用、“登时设定”等）。